

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL

Đề tài:

**PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ
LIỆU QUẢN LÝ SINH VIÊN CỦA MỘT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC**

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Lê Thị Kim Thoa

Sinh viên thực hiện:

Lê Thị Thanh Hiền

MSSV:

2221004176

TP.HCM, tháng 12 năm 2024

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING

KHOA KHOA HỌC DỮ LIỆU



ĐỒ ÁN MÔN HỌC

HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU SQL

Đề tài:

**PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ
LIỆU QUẢN LÝ SINH VIÊN CỦA MỘT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC**

Giảng viên hướng dẫn:

ThS. Lê Thị Kim Thoa

Sinh viên thực hiện:

Lê Thị Thanh Hiền

MSSV:

2221004176

TP.HCM, tháng 12 năm 2024

LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên em xin được gửi lời cảm ơn đến các thầy cô trong Khoa Khoa học dữ liệu đã đưa môn Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL vào chương trình đào tạo để em có cơ hội được học tập và tìm hiểu những kiến thức nền tảng và chuyên sâu về cách xây dựng, quản lý và khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS). Từ đó, ứng dụng vào chuyên ngành học và nghề nghiệp sau này.

Đặc biệt, em xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cô Lê Thị Kim Thoa – người đã trực tiếp giảng dạy em môn Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL, cô đã luôn cố gắng hỗ trợ em trong suốt quá trình học tập cũng như giải đáp những thắc mắc về kiến thức môn học cho em. Cô đã truyền đạt cho em nhiều kiến thức, kinh nghiệm để em có thể hoàn thành tốt được đồ án môn học Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu SQL. Giúp em có thêm nhiều bài học cũng như tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm học tập cho em.

Do kinh nghiệm và kiến thức của bản thân còn hạn chế nên trong quá trình hoàn thành đồ án này không tránh khỏi những sai sót và hạn chế. Em kính mong được nhận những ý kiến đóng góp từ Cô.

Lời cuối cùng, em xin kính chúc quý Thầy Cô khoa Khoa Học Dữ Liệu và Cô Lê Thị Kim Thoa thật nhiều sức khỏe và luôn thành công trên con đường giảng dạy của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Lê Thị Thanh Hiền.

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- Điểm số:
- Điểm chữ:

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày...tháng 12 năm 2024.

Giảng viên

(Kí và ghi rõ họ tên)

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Từ đầy đủ
CSDL	Cơ sở dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram
SP	Stored Procedure

DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT

Từ tiếng anh	Nghĩa Tiếng Việt
Entity Relationship Diagram	Mô hình thực thể kết hợp
Stored Procedure	Thủ tục
View	Khung nhìn
Index	Chỉ mục
Function	Hàm
Trigger	Ràng buộc
Synonym	Từ đồng nghĩa
User	Người dùng
Transaction	Giao dịch

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1. 1. Thuộc tính bảng SINHVIEN	15
Hình 1. 2. Thuộc tính bảng LOP.....	15
Hình 1. 3. Thuộc tính bảng KHOA.....	15
Hình 1. 4. Thuộc tính bảng BOMON	16
Hình 1. 5. Thuộc tính bảng GIANGVIEN.....	16
Hình 1. 6. Thuộc tính bảng MONHOC	16
Hình 1. 7. Thuộc tính bảng LOAI.....	17
Hình 1. 8. Thuộc tính LOPHOCPHAN	17
Hình 1. 9. Mô hình thực thể kết hợp - ERD	21
Hình 1. 10. Mô hình quan hệ	26
Hình 1. 11. Tạo bảng KHOA.....	28
Hình 1. 12. Tạo bảng BOMON	29
Hình 1. 13. Tạo bảng GIANGVIEN	29
Hình 1. 14. Tạo bảng SINHVIEN	30
Hình 1. 15. Tạo bảng LOP	30
Hình 1. 16. Tạo bảng LOAI.....	31
Hình 1. 17. Tạo bảng MONHOC.....	31
Hình 1. 18. Tạo bảng LOPHOCPHAN	31
Hình 1. 19. Tạo bảng KETQUAHOCTAP	32
Hình 1. 20. Tạo bảng DANGKY	32
Hình 1. 21. Relationship Diagram	38

Hình 2. 1. Kiểm thử synonym 1	40
Hình 2. 2. Kiểm thử synonym 2.....	41
Hình 2. 3. Kiểm thử synonym 3.....	42
Hình 2. 4. Kiểm thử synonym 4.....	43
Hình 2. 5. Kiểm thử synonym 5.....	45
Hình 2. 6. Kiểm thử view 1	50
Hình 2. 7. Kiểm thử view 2	50
Hình 2. 8. Kiểm thử view 3	51
Hình 2. 9. Kiểm thử view 4	52
Hình 2. 10. Kiểm thử function 1	53

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1. 1. Bảng sinh viên	33
Bảng 1. 2. Bảng khoa.....	33
Bảng 1. 3. Bảng Lớp	34
Bảng 1. 4. Bảng Bộ môn.....	34
Bảng 1. 5. Bảng Loại môn học	34
Bảng 1. 6. Bảng Môn học	35
Bảng 1. 7. Bảng Lớp học phần	35
Bảng 1. 8. Bảng Giảng viên.....	36
Bảng 1. 9. Bảng Kết quả.....	36
Bảng 1. 10. Bảng Đăng ký.....	37

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN.....	3
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN	4
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	5
DANH MỤC THUẬT NGỮ ANH – VIỆT	6
DANH MỤC HÌNH ẢNH	7
DANH MỤC BẢNG BIỂU.....	9
MỤC LỤC	10
CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU	13
1.1. Mô tả hệ thống	13
1.2. Mô hình thực thể - kết hợp	14
1.2.1. Xác định tập thực thể	14
1.2.2. Xác định thuộc tính.....	15
1.2.3. Các mối kết hợp	17
1.2.4. Mô hình ERD.....	21
1.3. Mô hình dữ liệu quan hệ	21
1.3.1. Chuyển mô hình ERD sang lược đồ quan hệ:	21
1.3.2. Lược đồ quan hệ.....	24
1.3.3. Mô hình quan hệ	26
1.4. Ràng buộc dữ liệu	26
1.5. Cài đặt cơ sở dữ liệu	28
1.5.1. Tạo bảng	28

1.5.2.	Cấu trúc bảng.....	33
1.5.3.	Diagram	38
CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG.....		39
2.1.	Synonyms.....	39
2.1.1.	Synonym 1.....	39
2.1.2.	Synonym 2.....	40
2.1.3.	Synonym 3.....	41
2.1.4.	Synonym 4.....	42
2.1.5.	Synonym 5.....	43
2.2.	Index.....	45
2.2.1.	Index 1.....	45
2.2.2.	Index 2.....	46
2.2.3.	Index 3.....	48
2.3.	View.....	49
2.3.1.	View 1.....	49
2.3.2.	View 2.....	50
2.3.3.	View 3.....	50
2.3.4.	View 4.....	51
2.4.	Function.....	52
2.4.1.	Function 1:.....	52
2.4.2.	Function 2:.....	53
2.5.	Store procedure.....	54
2.3.1.	Store procedure 1.....	54

2.3.2.	Store procedure 2	56
2.3.3.	Store procedure 3	57
2.3.4.	Store procedure 4	58
2.3.5.	Store procedure 5	61
2.3.6.	Store procedure 6	62
2.6.	Trigger	65
2.6.1.	Trigger 1	65
2.6.2.	Trigger 2	67
2.6.3.	Trigger 3	68
2.7.	User	70
2.7.1.	User 1: Phòng Quản Lý Đào Tạo	70
2.7.2.	User 2: Sinh Viên	71
CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN		73
3.1.	Kết quả đạt được của đồ án	73
3.2.	Ưu điểm, nhược điểm của đồ án.....	73
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....		74

CHƯƠNG 1: THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

1.1. Mô tả hệ thống

Cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên của trường đại học được mô tả như sau:

Mỗi sinh viên phân biệt với nhau bằng mã sinh viên và được lưu trữ thông tin: họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh và được xếp vào một lớp. Mỗi lớp gồm có mã lớp, tên lớp, sinh viên làm lớp trưởng của lớp, sĩ số lớp và cố vấn học tập. Mỗi khoa cần lưu trữ mã khoa, tên khoa, ngày thành lập khoa và trưởng khoa (trưởng khoa cũng là một giảng viên thuộc khoa). Một khoa có nhiều bộ môn, mỗi bộ môn gồm có mã bộ môn, tên bộ môn. Mỗi bộ môn có một người phụ trách bộ môn đó và được gọi là trưởng bộ môn. Một bộ môn phụ trách nhiều môn học, mỗi môn học cần lưu trữ tên môn học, số tín chỉ lý thuyết, số tín chỉ thực hành và thuộc bộ môn phụ trách. Một môn học sẽ được mở nhiều lớp trong một học kỳ. Thông tin lớp môn học gồm: mã lớp học phần, ngày bắt đầu, ngày kết thúc. Định kỳ sinh viên sẽ đăng ký môn học cho từng học kỳ (mỗi năm có 2 học kỳ), hệ thống sẽ kiểm tra từng lớp học phần được đăng ký có còn tiếp nhận sinh viên hay không, lớp học phần nào đã bị hủy bỏ và lớp học phần nào đã đủ sinh viên. Từ đó hệ thống có thể xác định được những môn học nào của sinh viên đăng ký được chấp nhận và môn học nào bị từ chối, những sinh viên đăng ký thành công được lưu trữ thông tin vào danh sách lớp học phần. Để đăng ký môn học chuyên ngành, cần phải học trước những môn cơ sở ngành (môn học trước). Một học kỳ sinh viên phải đăng ký tối thiểu 6 tín chỉ và tối đa là 12 tín chỉ.

Một giảng viên có mã giảng viên để phân biệt, cần lưu trữ họ tên, học vị, học hàm, giới tính, ngày sinh, ngày vào làm, hệ số lương, mức lương và thuộc một bộ môn quản lý, trưởng khoa có mức lương không dưới 20 triệu đồng. Mỗi học kỳ của năm học sẽ phân công giảng viên giảng dạy. Một giảng viên trong một học kỳ sẽ được phân công từ 2 đến 10 lớp học, một lớp học chỉ do một giảng viên giảng dạy. Cuối kỳ lưu trữ kết quả thi của sinh viên bao gồm: mã môn học, điểm quá trình, điểm thi, điểm trung bình (điểm trung bình = 30% điểm quá trình + 70% điểm thi) và kết quả là đạt hay không đạt.

1.2. Mô hình thực thể - kết hợp

1.2.1. Xác định tập thực thể

Các tập thực thể của cơ sở dữ liệu quản lý sinh viên của trường đại học gồm:

- Mỗi sinh viên phân biệt với nhau bằng mã sinh viên và được lưu trữ thông tin: họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh và được xếp vào một lớp => ta có tập thực thể **SINH VIÊN**.
- Mỗi lớp gồm có mã lớp, tên lớp, sinh viên làm lớp trưởng của lớp, sĩ số lớp và cố vấn học tập => ta có tập thực thể **LỚP**.
- Mỗi khoa cần lưu trữ mã khoa, tên khoa, ngày thành lập khoa và trưởng khoa (trưởng khoa cũng là một giảng viên thuộc khoa) => ta có tập thực thể **KHOA**.
- Một khoa có nhiều bộ môn, mỗi bộ môn gồm có mã bộ môn, tên bộ môn => ta có tập thực thể **BỘ MÔN**.
- Một giảng viên có mã giảng viên để phân biệt, cần lưu trữ họ tên, học vị, học hàm, giới tính, ngày sinh, ngày vào làm, hệ số lương, mức lương và thuộc một bộ môn quản lý, trưởng khoa có mức lương không dưới 20 triệu đồng => ta có tập thực thể **GIẢNG VIÊN**.
- Một bộ môn phụ trách nhiều môn học, mỗi môn học cần lưu trữ tên môn học, số tín chỉ lý thuyết, số tín chỉ thực hành và thuộc bộ môn phụ trách => ta có tập thực thể **MÔN HỌC**.
- Để đăng ký môn học chuyên ngành, cần phải học trước những môn cơ sở ngành (môn học trước) => ta có tập thực thể **LOẠI**.
- Một môn học sẽ được mở nhiều lớp trong một học kỳ. Thông tin lớp môn học gồm: mã lớp học phần, ngày bắt đầu, ngày kết thúc => ta có tập thực thể **LỚP HỌC PHẦN**.

1.2.2. Xác định thuộc tính

Mỗi sinh viên phân biệt với nhau bằng mã sinh viên và được lưu trữ thông tin: họ tên, ngày sinh, giới tính, nơi sinh => SINH VIÊN (**Mã Sinh Viên**, Họ SV, Tên SV, Giới Tính SV, Ngày Sinh SV, Nơi Sinh)

SINH VIÊN			
<u>Mã Sinh Viên</u>	<pi>	<u>Characters (10)</u>	<M>
Họ SV		Variable characters (50)	
Tên SV		Variable characters (20)	
Giới Tính SV		Variable characters (10)	
Ngày Sinh SV		Date	
Nơi Sinh		Variable characters (100)	
Mã Sinh Viên	<pi>		

Hình 1. 1. Thuộc tính bảng SINHVIEN

Mỗi lớp gồm có mã lớp, tên lớp, sĩ số lớp => LỚP (**Mã Lớp**, Tên Lớp, Sĩ Số)

LỚP			
<u>Mã Lớp</u>	<pi>	<u>Characters (6)</u>	<M>
Tên Lớp		Variable characters (50)	
Sĩ Số		Integer	
Mã Lớp	<pi>		

Hình 1. 2. Thuộc tính bảng LOP

Mỗi khoa cần lưu trữ mã khoa, tên khoa, ngày thành lập khoa => KHOA (**Mã Khoa**, Tên Khoa, Ngày Thành Lập)

KHOA			
<u>Mã Khoa</u>	<pi>	<u>Characters (4)</u>	<M>
Tên Khoa		Variable characters (100)	
Ngày Thành Lập		Date & Time	
Mã Khoa	<pi>		

Hình 1. 3. Thuộc tính bảng KHOA

Mỗi bộ môn gồm có mã bộ môn, tên bộ môn => BỘ MÔN (**Mã Bộ Môn**, Tên Bộ Môn)

BỘ MÔN			
<u>Mã Bộ Môn</u>	<pi>	<u>Characters (4)</u>	<M>
Tên Bộ Môn		Variable characters (100)	
Mã Bộ Môn	<pi>		

Hình 1. 4. Thuộc tính bảng BOMON

Một giảng viên có mã giảng viên để phân biệt, cần lưu trữ họ tên, học vị, học hàm, giới tính, ngày sinh, ngày vào làm, hệ số lương, mức lương => GIẢNG VIÊN (**Mã Giảng Viên**, Họ GV, Tên GV, Học Vị, Học Hàm, Giới Tính GV, Ngày Sinh GV, Ngày Vào Làm, Hệ Số Lương, Mức Lương)

GIẢNG VIÊN			
<u>Mã Giảng Viên</u>	<pi>	<u>Characters (10)</u>	<M>
Họ GV		Variable characters (50)	
Tên GV		Variable characters (20)	
Học Vị		Variable characters (50)	
Học Hàm		Variable characters (50)	
Giới Tính GV		Variable characters (10)	
Ngày Sinh GV		Date	
Ngày Vào Làm		Date	
Hệ Số Lương		Decimal	
Mức Lương		Float	
Mã Giảng Viên	<pi>		

Hình 1. 5. Thuộc tính bảng GIANGVIEN

Mỗi môn học cần lưu trữ tên môn học, số tín chỉ lý thuyết, số tín chỉ thực hành => MÔN HỌC (**Mã Môn Học**, Tên Môn Học, Số TC LT, Số TC TH)

MÔN HỌC			
<u>Mã Môn Học</u>	<pi>	<u>Characters (6)</u>	<M>
Tên Môn Học		Variable characters (100)	
Số TC LT		Integer	
Số TC TH		Integer	
Mã Môn Học	<pi>		

Hình 1. 6. Thuộc tính bảng MONHOC

Mỗi loại môn học cần được lưu trữ các thông tin: mã loại, tên loại => LOẠI (**Mã Loại**, Tên Loại)

LOẠI			
Mã Loại	<pi>	Characters (4)	<M>
Tên Loại		Variable characters (30)	
Mã Loại	<pi>		

Hình 1. 7. Thuộc tính bảng LOẠI

Thông tin lớp môn học gồm: mã lớp học phần, ngày bắt đầu, ngày kết thúc, số lượng còn lại, trạng thái => LỚP HỌC PHẦN (**Mã Lớp Học Phần**, Ngày Bắt Đầu, Ngày Kết Thúc, Số Lượng Còn Lại, Trạng Thái)

LỚP HỌC PHẦN			
Mã Lớp Học Phần	<pi>	Characters (13)	<M>
Ngày Bắt Đầu		Date	
Ngày Kết Thúc		Date	
SL Còn Lại		Integer	
Trạng Thái		Variable characters (20)	
Mã Lớp Học Phần	<pi>		

Hình 1. 8. Thuộc tính LOPHOCPHAN

1.2.3. Các mối kết hợp

❖ Liên kết 1 – 1:



SINH VIÊN [1, 1] ↔ [1, 1] LỚP: Một sinh viên chỉ được phân công làm lớp trưởng của một lớp, một lớp chỉ do một sinh viên làm lớp trưởng.



GIẢNG VIÊN [1, 1] ↔ [1, 1] KHOA: Một khoa chỉ do một giảng viên làm trưởng khoa, một giảng viên chỉ được làm trưởng khoa cho một khoa.



GIẢNG VIÊN [1, 1] ↔ [1, 1] BỘ MÔN: Một giảng viên chỉ được quản lý một bộ môn, một bộ môn chỉ do một giảng viên quản lý.



GIẢNG VIÊN [1, 1] ↔ [1, 1] LỚP: Một giảng viên chỉ làm cố vấn học tập cho một lớp, một lớp chỉ do một giảng viên làm cố vấn học tập.

❖ **Liên kết 1 – N:**



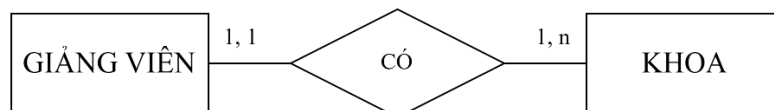
SINH VIÊN [1, 1] ↔ [1, N] LỚP: Một lớp có thể có một hoặc nhiều sinh viên, mỗi sinh viên chỉ thuộc về một lớp.



GIẢNG VIÊN [1, 1] ↔ [1, n] BỘ MÔN : Một bộ môn quản lý nhiều giảng viên, mỗi giảng viên chỉ do một bộ môn quản lý.



KHOA [1, n] ↔ [1, 1] BỘ MÔN: Một khoa gồm có nhiều bộ môn, mỗi bộ môn chỉ thuộc về một khoa.



KHOA [1, n] $\leftrightarrow$ [1, 1] GIẢNG VIÊN: Một khoa có nhiều giảng viên, mỗi giảng viên chỉ thuộc về một khoa.



GIẢNG VIÊN [1, n] $\leftrightarrow$ [1, 1] LỚP HỌC PHẦN: Một giảng viên trong một học kỳ có thể được phân công dạy nhiều lớp, một lớp học chỉ do một giảng viên giảng dạy.



BỘ MÔN [1, n] $\leftrightarrow$ [1, 1] LỚP HỌC PHẦN: Một bộ môn phụ trách nhiều môn học, một môn học chỉ do một bộ môn phụ trách.

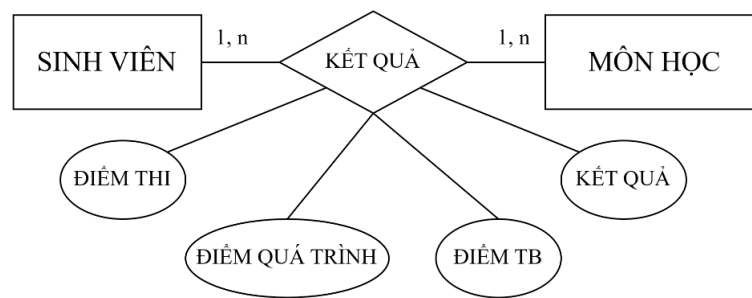


MÔN HỌC [1, n] $\leftrightarrow$ [1, 1] LỚP HỌC PHẦN: Một môn học sẽ được mở nhiều lớp trong một học kỳ, một lớp học phần chỉ được mở bởi một môn học.

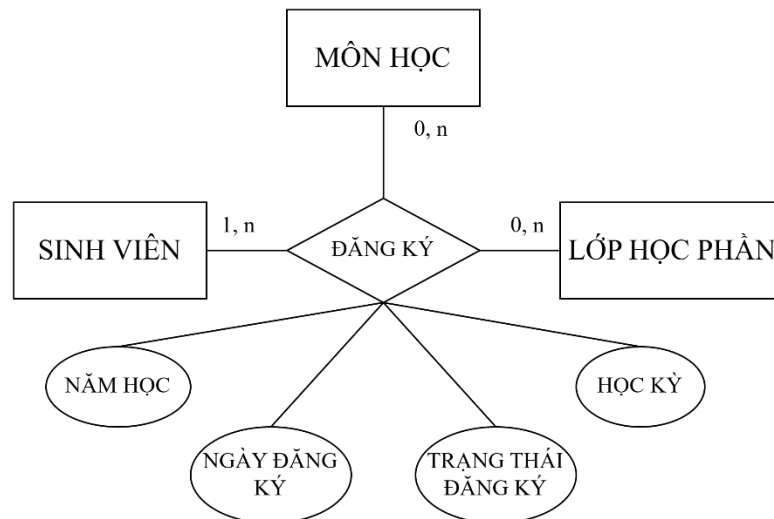


MÔN HỌC [1, 1] $\leftrightarrow$ [1, n] LOẠI: Một môn học sẽ thuộc vào một loại môn học riêng, một loại môn học có thể gồm nhiều môn học.

❖ Liên kết N – N:

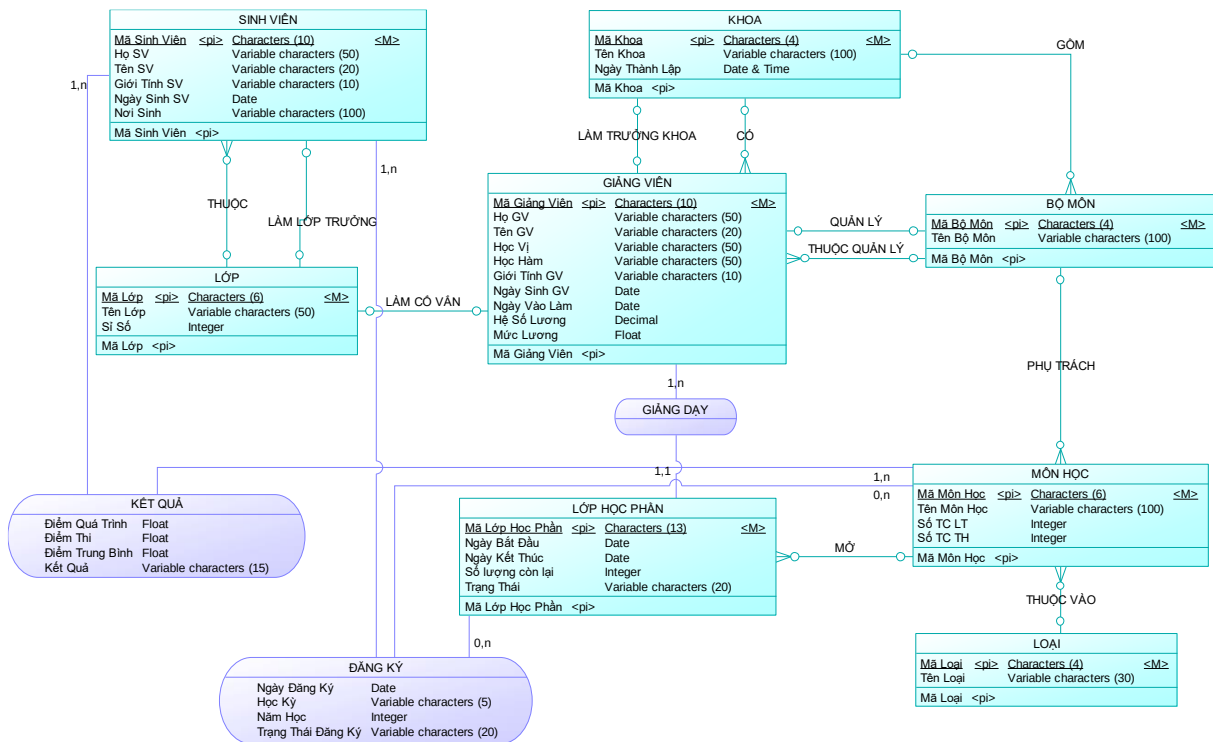


SINH VIÊN [1, n] ↔ [1, n] MÔN HỌC: Một sinh viên sẽ lưu lại kết quả học tập của một hoặc nhiều môn, một môn học sẽ có kết quả học tập của một hoặc nhiều sinh viên. Thông tin một kết quả sẽ gồm: điểm thi, điểm quá trình, điểm trung bình, kết quả.



SINH VIÊN [1, n] ↔ [1, n] LỚP HỌC PHẦN [1, n] ↔ [1, n] MÔN HỌC: Một sinh viên có thể một hoặc nhiều lớp học phần trong một học kỳ, cũng như đăng ký nhiều môn học trong một học kỳ. Một lớp học phần có thể không có sinh viên hoặc nhiều sinh viên đăng ký và một môn học cũng có thể không có sinh viên nào hoặc nhiều sinh viên đăng ký. Thông tin của một bảng đăng ký sẽ gồm: ngày đăng ký, năm học, học kỳ, trạng thái đăng ký.

1.2.4. Mô hình ERD



Hình 1. 9. Mô hình thực thể kết hợp - ERD

1.3. Mô hình dữ liệu quan hệ

1.3.1. Chuyển mô hình ERD sang lược đồ quan hệ:

- ❖ **Các tập thực thể:** Chuyển các tập thực thể thành các quan hệ có cùng tên, các thuộc tính của thực thể trở thành thuộc tính của quan hệ, thuộc tính định danh trở thành khóa chính của quan hệ.

SINH VIÊN (Mã Sinh Viên, Họ SV, Tên SV, Giới Tính SV, Ngày Sinh SV, Nơi Sinh)

LỚP (Mã Lớp, Tên Lớp, Sĩ Số)

KHOA (Mã Khoa, Tên Khoa, Ngày Thành Lập)

BỘ MÔN (Mã Bộ Môn, Tên Bộ Môn)

GIẢNG VIÊN (Mã Giảng Viên, Họ GV, Tên GV, Học Vị, Học Hàm, Giới Tính GV, Ngày Sinh GV, Ngày Vào Làm, Hệ Số Lương, Mức Lương)

MÔN HỌC (Mã Môn Học, Tên Môn Học, Số TC LT, Số TC TH)

LOẠI (Mã Loại, Tên Loại)

LỚP HỌC PHẦN (Mã Lớp Học Phần, Ngày Bắt Đầu, Ngày Kết Thúc, SL Còn Lại, Trạng Thái)

- ❖ **Mỗi kết hợp 1 – 1: Xác định quan hệ S_T. Kiểu thực thể có sự tham gia toàn bộ vào liên kết trở thành quan hệ S, thực thể còn lại trở thành quan hệ T. Đưa khóa chính của T sang làm khóa ngoại của S.**



LỚP (Mã Lớp, Tên Lớp, Sĩ Số, Mã Sinh Viên, Mã Giảng Viên)



KHOA (Mã Khoa, Tên Khoa, Ngày Thành Lập, Mã Giảng Viên)

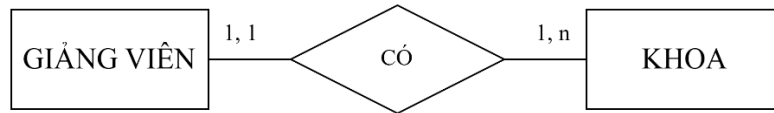


BỘ MÔN (Mã Bộ Môn, Tên Bộ Môn, Mã Giảng Viên)

- ❖ **Mỗi kết hợp 1 – N: Chuyển khóa chính của quan hệ phía 1 sang làm khóa ngoại của quan hệ phía N.**



SINH VIÊN (**Mã Sinh Viên**, Họ SV, Tên SV, Giới Tính SV, Ngày Sinh SV, Nơi Sinh, Mã Lớp)



GIẢNG VIÊN (**Mã Giảng Viên**, Họ GV, Tên GV, Học Vị, Học Hàm, Giới Tính GV, Ngày Sinh GV, Ngày Vào Làm, Hệ Số Lương, Mức Lương, Mã Bộ Môn, Mã Khoa)



BỘ MÔN (**Mã Bộ Môn**, Tên Bộ Môn, Mã Giảng Viên, Mã Khoa)

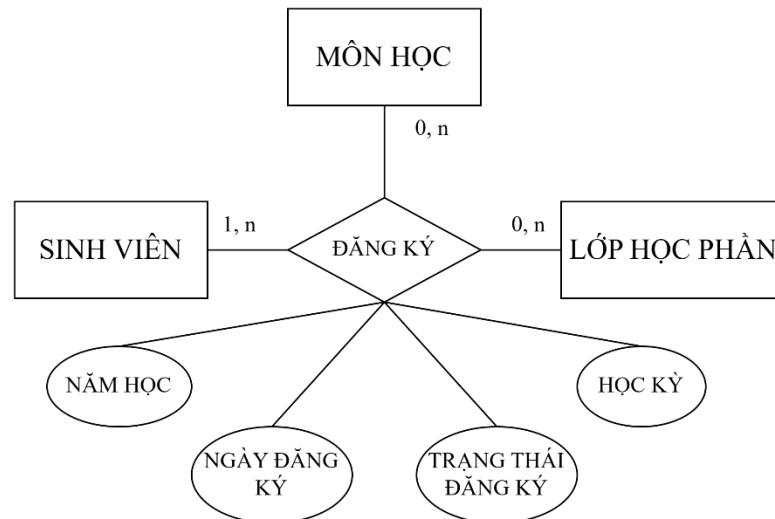


LỚP HỌC PHẦN (**Mã Lớp Học Phần**, Ngày Bắt Đầu, Ngày Kết Thúc, SL Còn Lại, Trạng Thái, Mã Giảng Viên, Mã Môn Học)

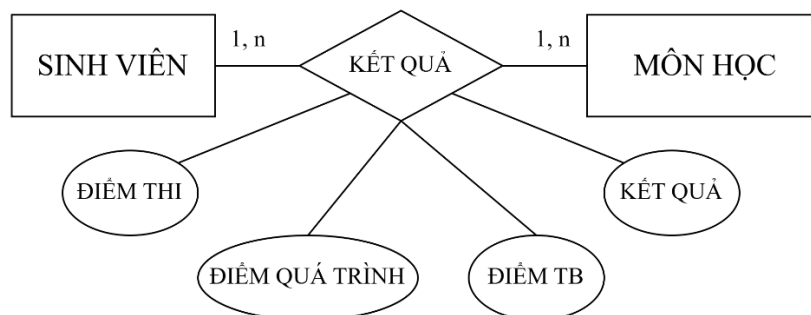


MÔN HỌC (Mã Môn Học, Tên Môn Học, Số TC LT, Số TC TH, Mã Bộ Môn, Mã Loại)

- ❖ **Mối kết hợp N – N: Tạo một quan hệ mới, khóa chính của các quan hệ tham gia liên kết được đưa làm khóa ngoại của quan hệ mới và các khóa ngoại này đồng thời đóng vai trò là khóa chính.**



ĐĂNG KÝ (Mã Sinh Viên, Mã Lớp Học Phần, Mã Môn Học, Ngày Đăng Ký, Năm Học, Học Kỳ, Trạng Thái Đăng Ký)



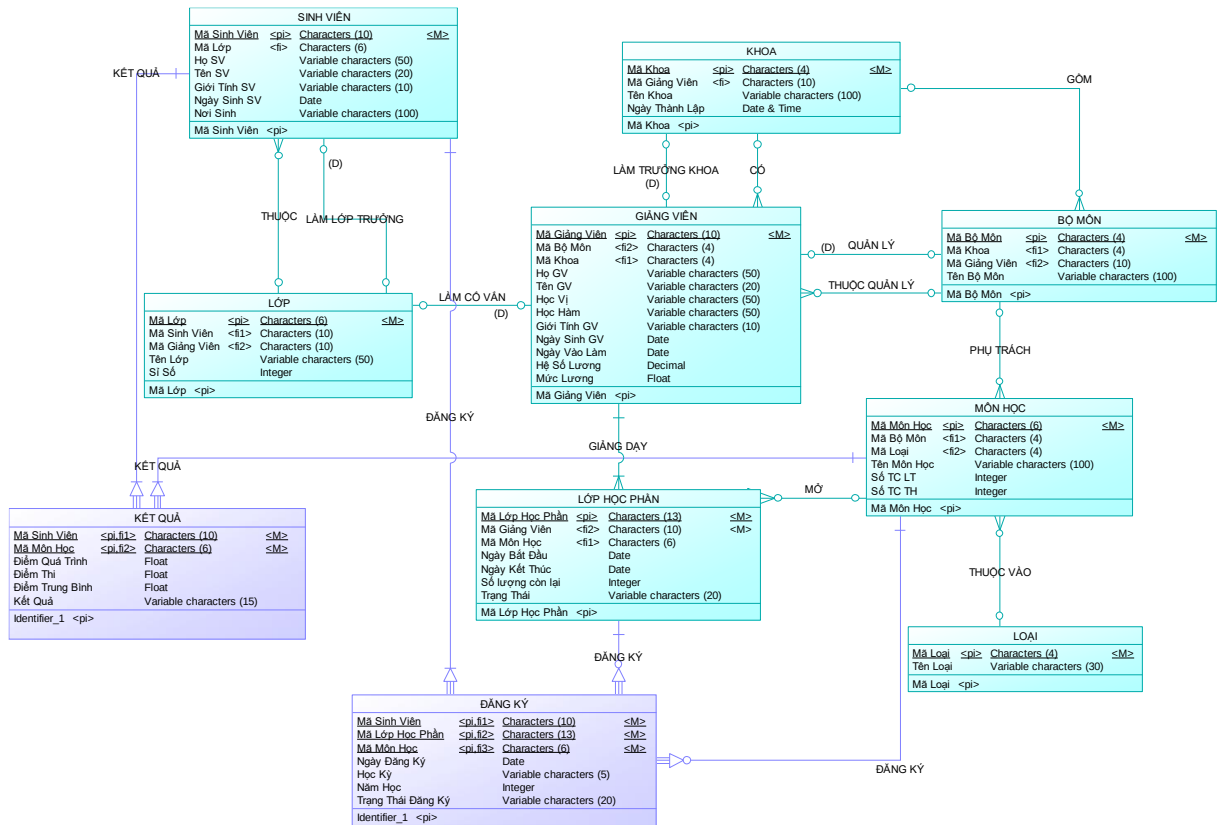
KẾT QUẢ (Mã Sinh Viên, Mã Môn Học, Điểm Thi, Điểm Quá Trình, Điểm Trung Bình, Kết Quả)

1.3.2. *Lược đồ quan hệ*

- SINH VIÊN (Mã Sinh Viên, Họ SV, Tên SV, Giới Tính SV, Ngày Sinh SV, Nơi Sinh, Mã Lớp)

- LỚP (**Mã Lớp**, Tên Lớp, Sĩ Số, **Mã Sinh Viên**, **Mã Giảng Viên**)
- KHOA (**Mã Khoa**, Tên Khoa, Ngày Thành Lập, **Mã Giảng Viên**)
- BỘ MÔN (**Mã Bộ Môn**, Tên Bộ Môn, **Mã Giảng Viên**, **Mã Khoa**)
- LOẠI (**Mã Loại**, Tên Loại)
- MÔN HỌC (**Mã Môn Học**, Tên Môn Học, Số TC LT, Số TC TH, **Mã Bộ Môn**, **Mã Loại**)
- LỚP HỌC PHẦN (**Mã Lớp Học Phần**, Ngày Bắt Đầu, Ngày Kết Thúc, SL Còn Lại, Trạng Thái, **Mã Giảng Viên**, **Mã Môn Học**)
- GIẢNG VIÊN (**Mã Giảng Viên**, Họ GV, Tên GV, Học Vị, Học Hàm, Giới Tính GV, Ngày Sinh GV, Ngày Vào Làm, Hệ Số Lương, Mức Lương, **Mã Bộ Môn**, **Mã Khoa**)
- ĐĂNG KÝ (**Mã Sinh Viên**, **Mã Lớp Học Phần**, **Mã Môn Học**, Ngày Đăng Ký, Năm Học, Học Kỳ, Trạng Thái Đăng Ký)
- KẾT QUẢ (**Mã Sinh Viên**, **Mã Môn Học**, Điểm Thi, Điểm Quá Trình, Điểm Trung Bình, Kết Quả)

1.3.3. Mô hình quan hệ



Hình 1. 10. Mô hình quan hệ

1.4. Ràng buộc dữ liệu

❖ Ràng buộc trên bảng dữ liệu:

- SINH VIÊN** (Mã Sinh Viên, Họ SV, Tên SV, Giới Tính SV, Ngày Sinh SV, Nơi Sinh, Mã Lớp)
 - Mỗi sinh viên có một mã sinh viên riêng biệt để phân biệt với các sinh viên khác.
- LỚP** (Mã Lớp, Tên Lớp, Sĩ Số, Mã Sinh Viên, Mã Giảng Viên)
 - Mỗi lớp có một mã lớp riêng biệt để phân biệt các lớp với nhau.
 - Sĩ số lớp phải từ 35 trở lên.
- KHOA** (Mã Khoa, Tên Khoa, Ngày Thành Lập, Mã Giảng Viên)
 - Mỗi khoa có một mã khoa riêng biệt để phân biệt các khoa với nhau.
- BỘ MÔN** (Mã Bộ Môn, Tên Bộ Môn, Mã Giảng Viên, Mã Khoa)
 - Mỗi bộ môn có một mã riêng biệt để phân biệt các bộ môn với nhau.

- e. LOẠI (**Mã Loại**, Tên Loại)
- Mỗi loại môn học có một mã loại để phân biệt.
- f. MÔN HỌC (**Mã Môn Học**, Tên Môn Học, Số TC LT, Số TC TH, **Mã Bộ Môn**, **Mã Loại**)
- Mỗi môn học có một mã riêng biệt để phân biệt các môn học khác nhau.
 - Một môn học phải có ít nhất một loại tín chỉ.
- g. LỚP HỌC PHẦN (**Mã Lớp Học Phần**, Ngày Bắt Đầu, Ngày Kết Thúc, SL Còn Lại, Trạng Thái, **Mã Giảng Viên**, **Mã Môn Học**)
- Mỗi lớp học phần có một mã lớp riêng để phân biệt các lớp học phần với nhau.
 - Ngày bắt đầu lớp học phần phải nhỏ hơn ngày kết thúc.
- h. GIẢNG VIÊN (**Mã Giảng Viên**, Họ GV, Tên GV, Học Vị, Học Hàm, Giới Tính GV, Ngày Sinh GV, Ngày Vào Làm, Hệ Số Lương, Mức Lương, **Mã Bộ Môn**, **Mã Khoa**)
- Mỗi giảng viên có một mã giảng viên riêng biệt để phân biệt các giảng viên với nhau.
- i. ĐĂNG KÝ (**Mã Sinh Viên**, **Mã Lớp Học Phần**, Năm Học, Học Kỳ, Trạng Thái Đăng Ký)
- Học Kỳ chỉ có thể là “HK1”, “HK2” hoặc “HK3”
 - Sinh viên chỉ được đăng ký một lần cho mỗi lớp học phần trong một học kỳ.
- j. KẾT QUẢ (**Mã Sinh Viên**, **Mã Môn Học**, Điểm Thi, Điểm Quá Trình, Điểm Trung Bình, Kết Quả)
- Điểm thi, điểm quá trình là điểm hệ 10
 - Điểm trung bình là điểm hệ 4
 - Kết quả chỉ có thể là "Đạt" hoặc "Không Đạt".
- ❖ **Các ràng buộc khác:**
- Ràng buộc số chữ số thập phân: Điểm quá trình và điểm thi là điểm hệ 10 và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất, điểm trung bình là điểm hệ 4 và làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất.

- Ràng buộc tín chỉ đăng ký mỗi học kỳ: Sinh viên phải đăng ký tối thiểu 10 tín chỉ và tối đa 18 tín chỉ mỗi học kỳ.
- Ràng buộc môn học trước: Để đăng ký môn học chuyên ngành, sinh viên cần hoàn thành các môn cơ sở ngành.
- Ràng buộc ngày đăng ký: Ngày đăng ký học phần phải nhỏ hơn ngày bắt đầu học phần.
- Phân công giảng viên: Mỗi giảng viên phải được phân công từ 2 đến 10 lớp học trong một học kỳ.

1.5. Cài đặt cơ sở dữ liệu

1.5.1. Tạo bảng

a. Tạo bảng KHOA

```

-----TẠO BẢNG KHOA-----
CREATE TABLE KHOA
(
    MA_KHOA CHAR(4)
    CONSTRAINT PK_KHOA PRIMARY KEY,
    TEN_KHOA NVARCHAR(100) NOT NULL,
    NGÀY_THANH_LAP DATETIME NOT NULL,
    MA_TRUONG_KHOA CHAR(10),
);

```

Hình 1. 11. Tạo bảng KHOA

b. Tạo bảng BỘ MÔN

```

-----TẠO BẢNG BỘ MÔN-----
CREATE TABLE BO_MON
(
    MA_BO_MON CHAR(4)
    CONSTRAINT PK_BO_MON PRIMARY KEY,
    TEN_BO_MON NVARCHAR(100) NOT NULL,
    MA_TRUONG_BO_MON CHAR(10),
    MA_KHOA CHAR(4)
    CONSTRAINT FK_BM_KHOA FOREIGN KEY (MA_KHOA) REFERENCES KHOA(MA_KHOA)
);

```

Hình 1. 12. Tạo bảng BOMON

c. Tạo bảng GIẢNG VIÊN

```

-----TẠO BẢNG GIẢNG VIÊN-----
CREATE TABLE GIANG_VIEN
(
    MA_GIANG_VIEN CHAR(10) PRIMARY KEY,
    HO_GV NVARCHAR(50) NOT NULL,
    TEN_GV NVARCHAR(20) NOT NULL,
    HOC_VI NVARCHAR(50),
    HOC_HAM NVARCHAR(50),
    GIOI_TINH NVARCHAR(10),
    NGÀY_SINH DATE,
    NGÀY_VAO_LAM DATE NOT NULL,
    HE_SO_LUONG FLOAT NOT NULL,
    MUC_LUONG FLOAT NOT NULL,
    MA_KHOA CHAR(4)
    CONSTRAINT FK_GV_KHOA FOREIGN KEY (MA_KHOA) REFERENCES KHOA(MA_KHOA),
    MA_BO_MON CHAR(4)
    CONSTRAINT FK_GV_BOMON FOREIGN KEY (MA_BO_MON) REFERENCES BO_MON(MA_BO_MON)
);

```

Hình 1. 13. Tạo bảng GIANGVIEN

d. Tạo bảng SINH VIÊN

```

-----TẠO BẢNG SINH VIÊN-----
CREATE TABLE SINH_VIEN
(
    MA_SINH_VIEN CHAR(10)
    CONSTRAINT PK_SINH_VIEN PRIMARY KEY,
    HO_SV NVARCHAR(50) NOT NULL,
    TEN_SV NVARCHAR(20) NOT NULL,
    NGÀY_SINH_SV DATE NOT NULL,
    GIOI_TINH_SV NVARCHAR(10) NOT NULL,
    NOI_SINH NVARCHAR(100),
    MA_LOP CHAR(6)
);

```

Hình 1. 14. Tạo bảng SINHVIEN

e. Tạo bảng LỚP

```

-----TẠO BẢNG LỚP HỌC-----
CREATE TABLE LOP
(
    MA_LOP CHAR(6)
    CONSTRAINT PK_LOP PRIMARY KEY,
    TEN_LOP NVARCHAR(50) NOT NULL,
    MA_LOP_TRUONG data type nvarchar(50)
    CONSTRAINT FK_LOP_LOPTRUONG FOREIGN KEY (MA_LOP_TRUONG) REFERENCES SINH_VIEN(MA_SINH_VIEN),
    SI_SO INT
    CONSTRAINT CK_SI_SO CHECK (SI_SO >= 35) NOT NULL,
    MA_CVHT CHAR(10)
    CONSTRAINT FK_LOP_CVHT FOREIGN KEY (MA_CVHT) REFERENCES GIANG_VIEN(MA_GIANG_VIEN)
);

```

Hình 1. 15. Tạo bảng LOP

f. Tạo bảng LOẠI

```

-----TẠO BẢNG LOẠI MÔN HỌC-----
CREATE TABLE LOAI
(
    MA_LOAI CHAR(4)
    CONSTRAINT PK_LOAI PRIMARY KEY,
    TEN_LOAI NVARCHAR(30) NOT NULL
);

```

Hình 1. 16. Tạo bảng LOAI

g. Tạo bảng MÔN HỌC

```

-----TẠO BẢNG MÔN HỌC-----
CREATE TABLE MON_HOC
(
    MA_MON_HOC CHAR(6)
    CONSTRAINT PK_MON_HOC PRIMARY KEY,
    TEN_MON_HOC NVARCHAR(100) NOT NULL,
    MA_LOAI CHAR(4)
    CONSTRAINT FK_MH_LOAI FOREIGN KEY (MA_LOAI) REFERENCES LOAI(MA_LOAI),
    SO_TC_LT INT NOT NULL,
    SO_TC_TH INT NOT NULL,
    CONSTRAINT CK_TC CHECK (SO_TC_LT > 0 OR SO_TC_TH > 0),
    MA_BO_MON CHAR(4)
    CONSTRAINT FK_MH_BOMON FOREIGN KEY (MA_BO_MON) REFERENCES BO_MON(MA_BO_MON)
);

```

Hình 1. 17. Tạo bảng MONHOC

h. Tạo bảng LỚP HỌC PHẦN

```

-----TẠO BẢNG LỚP HỌC PHẦN-----
CREATE TABLE LOP_HOC_PHAN
(
    MA_LOP_HOC_PHAN CHAR(13)
    CONSTRAINT PK_LOP_HOC_PHAN PRIMARY KEY,
    NGAY_BAT_DAU DATE NOT NULL,
    NGAY_KET_THUC DATE NOT NULL,
    CONSTRAINT CK_NGAY CHECK (NGAY_BAT_DAU < NGAY_KET_THUC),
    MA_MON_HOC CHAR(6)
    CONSTRAINT FK_LHP_MONHOC FOREIGN KEY (MA_MON_HOC) REFERENCES MON_HOC(MA_MON_HOC),
    MA_GIANG_VIEN CHAR(10)
    CONSTRAINT FK_LHP_GIANGVIEN FOREIGN KEY (MA_GIANG_VIEN) REFERENCES GIANG_VIEN(MA_GIANG_VIEN),
    SL_CON_LAI INT NOT NULL,
    TRANG_THAI NVARCHAR(30) NOT NULL
);

```

Hình 1. 18. Tạo bảng LOPHOCPHAN

i. Tạo bảng KẾT QUẢ HỌC TẬP

-----TẠO BẢNG KẾT QUẢ HỌC TẬP-----

```
CREATE TABLE KET_QUA_HOC_TAP
(
    MA_SINH_VIEN CHAR(10)
    CONSTRAINT FK_KQHT_SV FOREIGN KEY (MA_SINH_VIEN) REFERENCES SINH_VIEN(MA_SINH_VIEN),
    MA_MON_HOC CHAR(6)
    CONSTRAINT FK_KQHT_MH FOREIGN KEY (MA_MON_HOC) REFERENCES MON_HOC(MA_MON_HOC),
    CONSTRAINT PK_KQHT PRIMARY KEY (MA_SINH_VIEN, MA_MON_HOC),
    DIEM_QUA_TRINH FLOAT
    CONSTRAINT CK_DIEM_QUA_TRINH CHECK (DIEM_QUA_TRINH BETWEEN 0 AND 10),
    DIEM_THI FLOAT
    CONSTRAINT CK_DIEM_THI CHECK (DIEM_THI BETWEEN 0 AND 10),
    DIEM_TRUNG_BINH FLOAT,
    CONSTRAINT CK_DIEM_TN CHECK (DIEM_TRUNG_BINH BETWEEN 0 AND 4),
    KET_QUA NVARCHAR(15)
    CONSTRAINT CK_KET_QUA CHECK (KET_QUA IN (N'Đạt', N'Không Đạt'))
);
```

Hình 1. 19. Tạo bảng KETQUAHOCTAP

j. Tạo bảng ĐĂNG KÝ

-----TẠO BẢNG ĐĂNG KÝ-----

```
CREATE TABLE DANG_KY
(
    MA_SINH_VIEN CHAR(10)
    CONSTRAINT FK_DK_SINHVIEN FOREIGN KEY (MA_SINH_VIEN) REFERENCES SINH_VIEN(MA_SINH_VIEN),
    MA_MON_HOC CHAR(6)
    CONSTRAINT FK_DK_MONHOC FOREIGN KEY (MA_MON_HOC) REFERENCES MON_HOC(MA_MON_HOC),
    MA_LOP_HOC_PHAN CHAR(13)
    CONSTRAINT FK_DK_LHP FOREIGN KEY (MA_LOP_HOC_PHAN) REFERENCES LOP_HOC_PHAN(MA_LOP_HOC_PHAN),
    CONSTRAINT PK_DANG_KY PRIMARY KEY (MA_SINH_VIEN, MA_MON_HOC, MA_LOP_HOC_PHAN),
    NGAY_DANG_KY DATE NOT NULL,
    HOC_KY NVARCHAR(5)
    CONSTRAINT CK_HOC_KY CHECK (HOC_KY IN ('HK1', 'HK2', 'HK3')),
    NAM_HOC INT,
    TRANG_THAI_DK NVARCHAR(20) NOT NULL,
    UNIQUE (MA_SINH_VIEN, MA_LOP_HOC_PHAN)
);
```

Hình 1. 20. Tạo bảng DANGKY

```
ALTER TABLE KHOA
ADD CONSTRAINT FK_KHOA_TRUONGKHOA FOREIGN KEY (MA_TRUONG_KHOA) REFERENCES GIANG_VIEN(MA_GIANG_VIEN)
```

```
ALTER TABLE BO_MON
ADD CONSTRAINT FK_BM_TRUONGBOMON FOREIGN KEY (MA_TRUONG_BO_MON) REFERENCES GIANG_VIEN(MA_GIANG_VIEN)
```

```
ALTER TABLE SINH_VIEN
ADD CONSTRAINT FK_SV_MALOP FOREIGN KEY (MA_LOP) REFERENCES LOP(MA_LOP)
```


1.5.2. Cấu trúc bảng

- a. Bảng SINH VIÊN dùng để lưu trữ thông tin sinh viên gồm:

Bảng 1. 1. Bảng sinh viên

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	MA_SINH_VIEN	Char	10	Khóa chính
2	MA_LOP	Char	6	Khóa ngoại
3	HO_SV	Nvarchar	50	Not null
4	TEN_SV	Nvarchar	20	Not null
5	GIOI_TINH_SV	Nvarchar	10	Not null
6	NGAY_SINH_SV	Date		Not null
7	NOI_SINH	Nvarchar	100	

- b. Bảng KHOA dùng để lưu trữ thông tin của một khoa gồm:

Bảng 1. 2. Bảng khoa

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	MA_KHOA	Char	4	Khóa chính
2	TEN_KHOA	Nvarchar	100	Not null
3	NGAY_THANH_LAP	Datetime		Not null
4	MA_GIANG_VIEN	Nchar	10	Khóa ngoại

- c. Bảng LỚP dùng để lưu trữ thông tin lớp của sinh viên gồm:

Bảng 1. 3. Bảng Lớp

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	MA_LOP	Char	6	Khóa chính
2	TEN_LOP	Nvarchar	50	Not null
3	SI_SO	Int		Not null
4	MA_GIANG_VIEN	Char	10	Khóa ngoại
5	MA_SINH_VIEN	Char	10	Khóa ngoại

d. Bảng BỘ MÔN dùng để lưu trữ thông tin của một bộ môn gồm:

Bảng 1. 4. Bảng Bộ môn

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	MA_BO_MON	Char	4	Khóa chính
2	TEN_BO_MON	Nvarchar	100	Not null
3	MA_KHOA	Char	4	Khóa ngoại
4	MA_GIANG_VIEN	Char	10	Khóa ngoại

e. Bảng LOẠI dùng để lưu trữ thông tin của một loại một môn học gồm:

Bảng 1. 5. Bảng Loại môn học

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	MA_LOAI	Char	4	Khóa chính

2	TEN_LOAI	Nvarchar	30	Not null
---	----------	----------	----	----------

f. Bảng MÔN HỌC dùng để lưu trữ của một môn học trong học kỳ gồm:

Bảng 1. 6. Bảng Môn học

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	MA_MON_HOC	Char	6	Khóa chính
2	TEN_MON_HOC	Nvarchar	100	Not null
3	LOAI	Char	4	Khóa ngoại
4	SO_TC_LT	Int		Not null
5	SO_TC_TH	Int		Not null
6	MA_BO_MON	Char	4	Khóa ngoại

g. Bảng LỚP HỌC PHẦN dùng để lưu trữ thông tin của một lớp học phần gồm:

Bảng 1. 7. Bảng Lớp học phần

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	MA_LOP_HOC_PHAN	Char	13	Khóa chính
2	NGAY_BAT_DAU	Date		Not null
3	NGAY_KET_THUC	Date		Not null
4	SL_CON_LAI	Int		Not null
5	TRANG_THAI	Nvarchar	30	Not null

6	MA_MON_HOC	Char	6	Khóa ngoại
7	MA_GIANG_VIEN	Char	10	Khóa ngoại

h. Bảng GIẢNG VIÊN dùng để lưu trữ thông tin của một giảng viên gồm:

Bảng 1. 8. Bảng Giảng viên

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	MA_GIANG_VIEN	Char	10	Khóa chính
2	HO_GV	Nvarchar	50	Not null
3	TEN_GV	Nvarchar	20	Not null
4	HOC_VI	Nvarchar	50	
5	HOC_HAM	Nvarchar	50	
6	GIOI_TINH_GV	Nvarchar		
7	NGAY_SINH_GV	Date		
8	NGAY_VAO_LAM	Date		Not null
9	HE_SO_LUONG	Decimal		Not null
10	MUC_LUONG	Float		Not null
11	MA_BO_MON	Char	4	Khóa ngoại

i. Bảng KẾT QUẢ dùng để lưu trữ thông tin kết quả môn học của một sinh viên gồm:

Bảng 1. 9. Bảng Kết quả

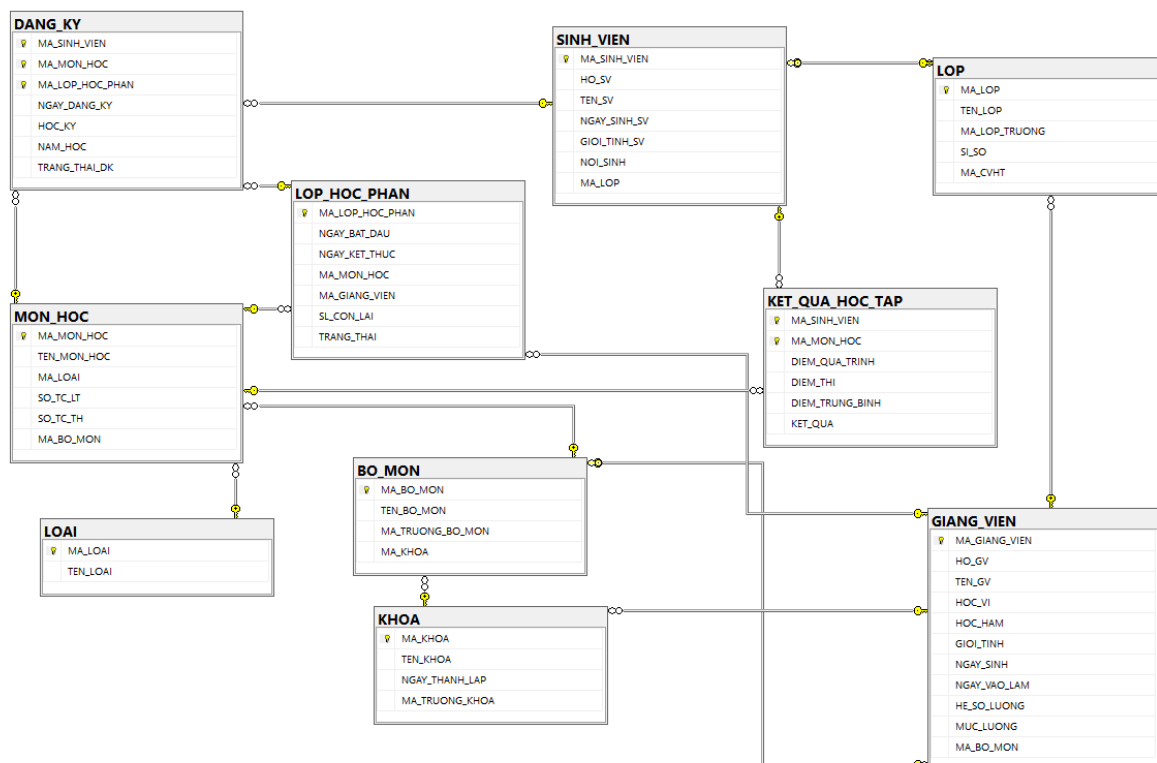
STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	MA_SINH_VIEN	Char	10	Khóa chính
2	MA_MON_HOC	Char	6	Khóa chính
3	DIEM_QUA_TRINH	Float		Not null
4	DIEM_THI	Float		Not null
5	DIEM_TRUNG_BINH	Float		Not null
6	KET_QUA	Nvarchar	15	

- j. Bảng ĐĂNG KÝ dùng để lưu trữ thông tin đăng ký học phần của một sinh viên gồm:

Bảng 1. 10. Bảng Đăng ký

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Kích thước	Ghi chú
1	MA_SINH_VIEN	Char	10	Khóa chính
2	MA_LOP_HOC_PHAN	Char	13	Khóa chính
3	MA_MON_HOC	Char	4	Khóa chính
4	HOC_KY	Nvarchar	5	
5	NAM_HOC	Int		
6	NGAY_DANG_KY	Date		Not null
7	TRANG_THAI_DK	Nvarchar	20	Not null

1.5.3. Diagram



Hình 1. 21. Relationship Diagram

CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG

2.1. Synonyms

2.1.1. *Synonym 1*

❖ **Mô tả synonym:**

Synonym SV được tạo cho đối tượng SINH_VIEN trong cơ sở dữ liệu, giúp đơn giản hóa việc tham chiếu đến đối tượng SINH_VIEN. Thay vì sử dụng tên dài hoặc phức tạp như SINH_VIEN thì chỉ cần sử dụng synonym SV. Tăng tính linh hoạt, cho phép thay đổi tên hoặc vị trí của đối tượng SINH_VIEN mà không ảnh hưởng đến ứng dụng đang sử dụng synonym SV.

❖ **Hiện thực synonym 1 trong hệ thống:**

Tạo tên đồng nghĩa SV cho bảng SINH_VIEN. Sau khi synonym được tạo, có thể sử dụng synonym SV trong các câu lệnh SQL như thể nó là chính đối tượng SINH_VIEN.

```
CREATE SYNONYM SV FOR SINH_VIEN
```

Hình 2. 1: Lệnh tạo synonym 1

❖ **Kiểm thử:**

- Dùng synonym SV thay cho đối tượng bảng SINH_VIEN trong câu truy vấn select.

```
SELECT * FROM SV
```

Hình 2. 2: Truy vấn dùng synonym 1

- Kết quả hiển thị danh sách sinh viên tương tự như sử dụng đối tượng bảng SINH_VIEN.

	MA_SINH_VIEN	HO_SV	TEN_SV	NGAY_SINH_SV	GIOI_TINH_SV	NOI_SINH	MA_LOP
1	2021002636	Nguyễn Thị Ngọc	Trần	2002-05-03	Nữ	Bình Định	20DEM1
2	2021002670	Nguyễn Thị Cẩm	Tiên	2002-12-13	Nữ	Đà Lạt	20DEM1
3	2021002732	Nguyễn Thị	Thùy	2002-09-25	Nữ	Hà Nội	20DEM1
4	2021002770	Trần Nguyễn Tố	Như	2002-07-16	Nữ	Phú Yên	20DEM1
5	2021002830	Nguyễn Thị Hoài	Như	2002-11-15	Nữ	Hà Nam	20DEM1
6	2021005489	Võ Khánh	Duy	2002-09-09	Nam	Tây Ninh	20DAC2
7	2021005762	Lê Thị Bảo	Ngân	2002-08-20	Nữ	Hà Tĩnh	20DAC1
8	2021009935	Nguyễn Lệ	Trình	2002-03-25	Nữ	Ninh Bình	20DAC2
9	2021009937	Trần Thị Cẩm	Tú	2002-12-30	Nữ	TP.HCM	20DAC1
10	2121002747	Trần Thị Mai	Quỳnh	2003-03-02	Nữ	Đà Nẵng	21DLD1
11	2121006573	Lê Phạm Thị P...	Tuyền	2003-02-14	Nữ	Quảng N...	21DLD1
12	2121009599	Ngô Thị Hồng	Ngọc	2003-09-20	Nữ	Hà Nội	21DLD1
13	2121009618	Trương Ngọc Kí...	Tuyền	2003-01-25	Nữ	TP.HCM	21DLD1
14	2121011945	Trần Huyền	Trần	2003-12-25	Nữ	Hải Phòng	21DLD1
15	2121012946	Lê Thành	Đặng	2003-03-30	Nam	Đà Nẵng	21DLD1
16	2121013203	Nguyễn Hoài B...	Trâm	2003-06-15	Nữ	TP Hồ C...	21DLD1
17	2221004140	Nguyễn Tuấn	Bảo	2004-01-10	Nam	TP.HCM	22DTH3
18	2221004141	Trương Hoài	Bảo	2004-09-10	Nam	Hà Nội	22DTH1
19	2221004142	Vương	Bảo	2004-02-15	Nam	TP Hồ C...	22DTH3
20	2221004147	Nguyễn Hoàng ...	Châu	2004-06-12	Nữ	Hà Nội	22DTH2

Hình 2.3 3. Kiểm thử synonym 1

2.1.2. *Synonym 2*

❖ **Mô tả synonym:**

Synonym GV được tạo cho đối tượng GIANG_VIEN trong cơ sở dữ liệu, giúp đơn giản hóa việc tham chiếu đến đối tượng GIANG_VIEN. Thay vì sử dụng tên dài hoặc phức tạp như GIANG_VIEN thì chỉ cần sử dụng synonym GV. Tăng tính linh hoạt, cho phép thay đổi tên hoặc vị trí của đối tượng GIANG_VIEN mà không ảnh hưởng đến ứng dụng đang sử dụng synonym GV.

❖ **Hiện thực synonym 2 trong hệ thống:**

Tạo tên đồng nghĩa GV cho bảng GIANG_VIEN. Sau khi synonym được tạo, có thể sử dụng synonym GV trong các câu lệnh SQL như thể nó là chính đối tượng GIANG_VIEN.

CREATE SYNONYM GV FOR GIANG_VIEN

❖ Kiểm thử:

- Dùng synonym GV thay cho đối tượng bảng GIANG_VIEN trong câu truy vấn select.

SELECT * FROM GV

- Kết quả hiển thị danh sách giảng viên tương tự như sử dụng đối tượng bảng GIANG_VIEN.

	MA_GIANG_VIEN	HO_GV	TEN_GV	HOC_VI	HOC_HAM	GIOI_TINH	NGAY_SINH	NGAY_VAO_LAM	HE_SO_LUONG	MUC_LUONG	MA_KHOA	MA_BO_MON
1	GV0001QTKD	Huỳnh Thị Thu	Sương	Phó giáo sư	Tiến sĩ	Nữ	1975-03-01	2009-09-01	5	35000000	QTKD	BMQT
2	GV0002KKTL	Đoàn Ngọc	Phúc	NULL	Tiến sĩ	Nam	1980-11-12	2008-08-15	4.2	30000000	KKTL	BMPL
3	GV0003KTKT	Trần Hồng	Vân	NULL	Tiến sĩ	Nữ	1983-07-21	2011-03-30	4	27000000	KTKT	BMKT
4	GV0004KHDL	Trương Thành	Công	NULL	Tiến sĩ	Nam	1988-12-10	2007-05-15	3.7	25000000	KHDL	BMDL
5	GV0005TCNH	Nguyễn Thị Mỹ	Linh	Phó giáo sư	Tiến sĩ	Nữ	1991-04-17	2004-08-01	3.5	22000000	TCNH	BMTCT
6	GV0006GDTCT	Hồ Trung	Nghi	NULL	Thạc sĩ	Nam	1979-05-07	2012-01-10	3.5	22000000	GDTCT	BMQPT
7	GV0007LLCT	Lại Văn	Nam	NULL	Tiến sĩ	Nam	1982-09-18	2009-06-20	3.7	25000000	LLCT	BMCT
8	GV0008KTKT	Ngô Nhật Phương	Diễm	NULL	Tiến sĩ	Nữ	1987-02-14	2012-04-22	3.5	22000000	KTKT	BMKT
9	GV0009KHDL	Lê Thị Kim	Thoa	NULL	Thạc sĩ	Nữ	1992-03-11	2017-09-15	3.3	19500000	KHDL	BMDL
10	GV0010TCNH	Trần Thị Thanh	Nga	NULL	Tiến sĩ	Nữ	1985-10-22	2011-02-18	3.6	23000000	TCNH	BMTCT
11	GV0011KTKT	Lê Văn	Tuấn	NULL	Thạc sĩ	Nam	1986-05-11	2011-11-01	3.4	20000000	KTKT	BMKT
12	GV0012KTKT	Võ Thị Thu	Hà	NULL	Thạc sĩ	Nữ	1993-08-25	2019-08-05	3.5	22000000	KTKT	BMKT
13	GV0013KHDL	Trần Thanh	San	NULL	Thạc sĩ	Nam	1990-11-23	2015-04-30	3.7	25000000	KHDL	BMDL
14	GV0014KTKT	Phạm Huỳnh Lan	Ví	NULL	Tiến sĩ	Nữ	1984-09-05	2009-10-20	4.2	30000000	KTKT	BMKT
15	GV0015TCNH	Nguyễn Trần Xuân	Linh	NULL	Tiến sĩ	Nam	1992-03-18	2017-03-12	3.7	25000000	TCNH	BMTCT
16	GV0016QTKD	Trần Nhân	Phúc	NULL	Tiến sĩ	Nam	1988-07-15	2014-02-10	3.6	23000000	QTKD	BMQT
17	GV0017KHDL	Trương Đình Hải	Thuy	NULL	Thạc sĩ	Nữ	1987-05-14	2018-09-10	3.2	19000000	KHDL	BMDL
18	GV0018TCNH	Phạm Đức	Huy	NULL	Tiến sĩ	Nam	1985-12-01	2010-05-20	3.6	23000000	TCNH	BMTCT
19	GV0019QTKD	Phạm Thị Trâm	Anh	NULL	Thạc sĩ	Nữ	1990-01-10	2017-06-15	3	18000000	QTKD	BMQT
20	GV0020KHDL	Nguyễn Thanh	Trưởng	NULL	Thạc sĩ	Nam	1988-04-08	2015-01-15	3.4	20000000	KHDL	BMDL

Hình 2. 4. Kiểm thử synonym 2

2.1.3. Synonym 3

❖ Mô tả synonym:

Synonym LHP được tạo cho đối tượng LOP_HOC_PHAN trong cơ sở dữ liệu, giúp đơn giản hóa việc tham chiếu đến đối tượng LOP_HOC_PHAN. Thay vì sử dụng tên dài hoặc phức tạp như LOP_HOC_PHAN thì chỉ cần sử dụng synonym LHP. Tăng tính linh hoạt, cho phép thay đổi tên hoặc vị trí của đối tượng LOP_HOC_PHAN mà không ảnh hưởng đến ứng dụng đang sử dụng synonym LHP.

❖ Hiện thực synonym 3 trong hệ thống:

Tạo tên đồng nghĩa LHP cho bảng LOP_HOC_PHAN. Sau khi synonym được tạo, có thể sử dụng synonym LHP trong các câu lệnh SQL như thể nó là chính đối tượng LOP_HOC_PHAN.

CREATE SYNONYM LHP FOR LOP_HOC_PHAN

❖ **Kiểm thử:**

- Dùng synonym LHP thay cho đối tượng bảng LOP_HOC_PHAN trong câu truy vấn select.

SELECT * FROM LHP

- Kết quả hiển thị danh sách lớp học phần tương tự như sử dụng đối tượng bảng LOP_HOC_PHAN.

	MA_LOP_HOC_PHAN	NGAY_BAT_DAU	NGAY_KET_THUC	MA_MON_HOC	MA_GIANG_VIEN	SL_CON_LAI	TRANG_THAI
1	2311101003202	2023-01-31	2023-04-18	010032	GV0025KKTL	0	Đủ điều kiện
2	2311101003203	2023-01-31	2023-04-18	010032	GV0022KKTL	25	Bị hủy
3	2311101127649	2023-02-27	2023-03-02	011650	GV0006GDTC	5	Đủ điều kiện
4	2311101127651	2023-02-20	2023-02-22	011650	GV0027GDTC	20	Bị hủy
5	2321101003801	2023-06-01	2023-08-03	010038	GV0012KTKT	1	Đủ điều kiện
6	2321101003803	2023-05-30	2023-08-01	010038	GV0011KTKT	1	Đủ điều kiện
7	2331101063713	2023-09-16	2023-11-18	010637	GV0002KKTL	2	Đủ điều kiện
8	2331101063714	2023-09-14	2023-11-16	010637	GV0024KKTL	22	Bị hủy
9	2331101170807	2023-09-11	2023-11-06	011708	GV0017KHDL	3	Đủ điều kiện
10	2331101170808	2023-09-11	2023-11-06	011708	GV0013KHDL	0	Đủ điều kiện
11	2411101001621	2024-01-06	2024-02-03	010016	GV0026LLCT	0	Đủ điều kiện
12	2411101001622	2024-01-05	2024-02-02	010016	GV0023LLCT	0	Đủ điều kiện
13	2411101031601	2024-01-06	2024-03-29	010316	GV0015TCNH	0	Đủ điều kiện
14	2411101031603	2024-01-06	2024-03-29	010316	GV0015TCNH	1	Đủ điều kiện
15	2411101087301	2024-01-02	2024-03-26	010035	GV0018TCNH	1	Đủ điều kiện
16	2411101087303	2024-01-03	2024-03-27	010035	GV0015TCNH	3	Đủ điều kiện
17	2421101003307	2024-05-17	2024-07-26	010033	GV0019QTKD	0	Đủ điều kiện
18	2421101003308	2024-05-14	2024-07-23	010033	GV0021QTKD	20	Bị hủy
19	2511101059201	2024-12-31	2025-04-01	010592	GV0020KHDL	2	Đủ điều kiện
20	2511101059203	2025-01-04	2025-04-12	010592	GV0009KHDL	0	Đủ điều kiện

Hình 2. 5. Kiểm thử synonym 3

2.1.4. Synonym 4

❖ **Mô tả synonym:**

Synonym DK được tạo cho đối tượng DANG_KY trong cơ sở dữ liệu, giúp đơn giản hóa việc tham chiếu đến đối tượng DANG_KY. Thay vì sử dụng tên dài hoặc phức tạp như DANG_KY thì chỉ cần sử dụng synonym DK. Tăng tính linh hoạt, cho phép thay đổi tên hoặc vị trí của đối tượng DANG_KY mà không ảnh hưởng đến ứng dụng đang sử dụng synonym DK.

❖ Hiện thực synonym 4 trong hệ thống:

Tạo tên đồng nghĩa DK cho bảng DANG_KY. Sau khi synonym được tạo, có thể sử dụng synonym DK trong các câu lệnh SQL như thể nó là chính đối tượng DANG_KY.

```
CREATE SYNONYM DK FOR DANG_KY
```

❖ Kiểm thử:

- Dùng synonym DK thay cho đối tượng bảng DANG_KY trong câu truy vấn select.

```
SELECT * FROM DK
```

- Kết quả hiển thị danh sách sinh viên đăng ký học phần tương tự như sử dụng đối tượng bảng DANG_KY.

	MA_SINH_VIEN	MA_MON_HOC	MA_LOP_HOC_PHAN	NGAY_DANG_KY	HOC_KY	NAM_HOC	TRANG_THAI_DK
1	2021002636	010592	2511101059203	2024-11-26	HK1	2024	Đã đăng ký
2	2021002636	011650	2311101127649	2023-11-02	HK1	2023	Đã đăng ký
3	2021002670	010038	2321101003801	2023-04-05	HK2	2023	Đã đăng ký
4	2021002670	011708	2331101170808	2023-08-15	HK3	2023	Đã đăng ký
5	2021002732	011708	2331101170808	2023-08-15	HK3	2023	Đã đăng ký
6	2021002770	010592	2511101059201	2024-11-26	HK1	2024	Đã đăng ký
7	2021002770	011650	2311101127651	2023-11-02	HK1	2023	Đã hủy
8	2021002830	010038	2321101003803	2023-04-05	HK2	2023	Đã đăng ký
9	2021002830	011708	2331101170807	2023-08-15	HK3	2023	Đã đăng ký
10	2021005489	010016	2411101001621	2024-11-21	HK1	2024	Đã đăng ký
11	2021005489	010032	2311101003202	2023-11-02	HK1	2023	Đã đăng ký
12	2021005762	010035	2411101087303	2024-11-21	HK1	2024	Đã đăng ký
13	2021005762	010592	2511101059203	2024-11-26	HK1	2025	Đã đăng ký
14	2021009935	010016	2411101001622	2024-11-21	HK1	2024	Đã đăng ký
15	2021009935	010032	2311101003203	2023-11-02	HK1	2023	Đã hủy
16	2021009937	010035	2411101087301	2024-11-21	HK1	2024	Đã đăng ký
17	2021009937	010592	2511101059201	2024-11-26	HK1	2025	Đã đăng ký
18	2121002747	010033	2421101003307	2024-03-17	HK2	2024	Đã đăng ký
19	2121002747	011708	2331101170807	2023-08-15	HK3	2023	Đã đăng ký
20	2121009599	010016	2411101001622	2024-11-21	HK1	2024	Đã đăng ký

Hình 2. 6. Kiểm thử synonym 4

2.1.5. Synonym 5

❖ Mô tả synonym:

Synonym KQHT được tạo cho đối tượng KET_QUA_HOC_TAP trong cơ sở dữ liệu, giúp đơn giản hóa việc tham chiếu đến đối tượng KET_QUA_HOC_TAP. Thay vì sử dụng tên dài hoặc phức tạp như KET_QUA_HOC_TAP thì chỉ cần sử dụng synonym KQHT. Tăng tính linh hoạt, cho phép thay đổi tên hoặc vị trí của đối tượng KET_QUA_HOC_TAP mà không ảnh hưởng đến ứng dụng đang sử dụng synonym KQHT.

❖ **Hiện thực synonym 5 trong hệ thống:**

Tạo tên đồng nghĩa KQHT cho bảng KET_QUA_HOC_TAP. Sau khi synonym được tạo, có thể sử dụng synonym KQHT trong các câu lệnh SQL như thể nó là chính đối tượng KET_QUA_HOC_TAP.

```
CREATE SYNONYM KQHT FOR KET_QUA_HOC_TAP
```

❖ **Kiểm thử:**

- Dùng synonym KQHT thay cho đối tượng bảng KET_QUA_HOC_TAP trong câu truy vấn select.

```
SELECT * FROM KQHT
```

- Kết quả hiển thị danh sách kết quả học tập của sinh viên tương tự như sử dụng đối tượng bảng KET_QUA_HOC_TAP.

	MA_SINH_VIEN	MA_MON_HOC	DIEM_QUA_TRINH	DIEM_THI	DIEM_TRUNG_BINH	KET_QUA
1	2021002636	010038	9	8.5	3.7	Đạt
2	2021002636	010637	8	7.5	3	Đạt
3	2021002636	011650	9	8	3.5	Đạt
4	2021002670	010016	6	6.5	2.5	Đạt
5	2021002670	010032	6	6.5	2.5	Đạt
6	2021002670	010033	6.5	7	2.5	Đạt
7	2021002770	010016	7	6	2.5	Đạt
8	2021002770	010033	7.5	7.5	3	Đạt
9	2021002770	010316	7.5	7	3	Đạt
10	2021002830	010033	8	8.5	3.5	Đạt
11	2021002830	010035	8.5	9	3.7	Đạt
12	2021002830	010038	8	8	3.5	Đạt
13	2021005489	010038	8.5	8	3.5	Đạt
14	2021005489	010316	7	6.5	2.5	Đạt
15	2021005489	010637	8	9	3.7	Đạt
16	2021005762	010592	8.5	7	3	Đạt
17	2021005762	011650	9	9	4	Đạt
18	2021005762	011708	7.5	8	3	Đạt
19	2021009935	010032	6	5.5	1.5	Không đạt
20	2021009935	010035	6.5	6	2.5	Đạt

Hình 2. 7. Kiểm thử synonym 5

2.2. Index

2.2.1. Index 1

❖ Mô tả index:

Index INDEX_KHOA được tạo ra nhằm tối ưu hóa việc truy vấn dữ liệu trên cột TEN_KHOA của bảng KHOA. Điều này hỗ trợ quá trình tra cứu thông tin khoa trở nên nhanh hơn, đặc biệt khi bảng KHOA chứa lượng lớn dữ liệu hoặc khi các truy vấn thường xuyên cần lọc, sắp xếp, hoặc tìm kiếm theo tên khoa.

Index này giúp tăng tốc độ truy vấn đáng kể so với việc quét toàn bộ bảng (Table Scan). Trong trường hợp bảng KHOA chứa hàng ngàn bản ghi, việc sử dụng index sẽ giảm thiểu số lần đọc dữ liệu từ đĩa, từ đó cải thiện hiệu suất hệ thống.

❖ Hiện thực index 1 trong hệ thống:

Tạo index cho cột TEN_KHOA của bảng KHOA

```
CREATE INDEX INDEX_KHOA ON KHOA(TEN_KHOA)
```

❖ **Kiểm thử:**

- *Trường hợp không sử dụng index:*

```
SELECT * FROM KHOA  
WHERE TEN_KHOA = N'Khoa Kinh Tế - Luật'
```

```
SQL Server Execution Times:  
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 74 ms.  
SQL Server parse and compile time:  
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.
```

- *Trường hợp có sử dụng index:*

```
SET STATISTICS TIME ON;  
SET STATISTICS IO ON;  
SELECT * FROM KHOA  
WITH (INDEX(INDEX_KHOA))  
WHERE TEN_KHOA = N'Khoa Kinh Tế - Luật'
```

```
SQL Server Execution Times:  
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 69 ms.  
SQL Server parse and compile time:  
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.
```

⇒ Thời gian thực hiện câu lệnh truy vấn khi không sử dụng index là 74ms, trong khi thời gian thực hiện câu lệnh trên khi sử dụng index là 69ms, nhanh hơn so với khi không dùng index 5ms => Việc sử dụng index khiến cho việc truy xuất, tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn, tối ưu hơn.

2.2.2. Index 2

❖ **Mô tả index:**

Index INDEX_SV được tạo trên cột TEN_SV của bảng SINH_VIEN nhằm tối ưu hóa các truy vấn liên quan đến việc tìm kiếm hoặc sắp xếp thông tin sinh viên dựa trên tên. Điều này giúp cải thiện hiệu suất truy vấn dữ liệu trong các hệ thống quản lý sinh viên, đặc biệt khi bảng SINH_VIEN có lượng dữ liệu lớn.

Index này giảm thiểu việc quét toàn bộ bảng (Table Scan), thay vào đó sử dụng Index Seek hoặc Index Scan để tìm kiếm dữ liệu. Điều này giúp giảm thời gian xử lý và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên máy chủ.

❖ **Hiện thực index 2 trong hệ thống:**

Tạo index cho cột TEN_SV của bảng SINH_VIEN

```
CREATE INDEX INDEX_SV ON SINH_VIEN(TEN_SV)
```

❖ **Kiểm thử:**

- *Trường hợp không sử dụng index:*

```
SELECT * FROM SINH_VIEN  
WHERE HO_SV = N'Lê Thành' AND TEN_SV = N'Đăng'
```

```
SQL Server Execution Times:  
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 71 ms.  
SQL Server parse and compile time:  
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.
```

- *Trường hợp có sử dụng index:*

```
SET STATISTICS TIME ON;  
SET STATISTICS IO ON;  
SELECT * FROM SINH_VIEN  
WITH (INDEX (INDEX_SV))  
WHERE HO_SV = N'Lê Thành' AND TEN_SV = N'Đăng'
```

```
SQL Server Execution Times:  
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 65 ms.  
SQL Server parse and compile time:  
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.
```

⇒ Thời gian thực hiện câu lệnh truy vấn khi không sử dụng index là 71ms, trong khi thời gian thực hiện câu lệnh trên khi sử dụng index là 65ms, nhanh hơn so với khi không dùng index 6ms => Việc sử dụng index khiến cho việc truy xuất, tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn, tối ưu hơn.

2.2.3. Index 3

❖ Mô tả index:

Index INDEX_GV được tạo trên cột TEN_GV của bảng GIANG_VIEN nhằm tối ưu hóa hiệu suất các truy vấn liên quan đến việc tìm kiếm hoặc sắp xếp dữ liệu dựa trên tên giảng viên. Điều này đặc biệt hữu ích trong các hệ thống quản lý giảng viên khi khối lượng dữ liệu lớn và các thao tác tìm kiếm thường xuyên được thực hiện.

Giảm thiểu việc quét toàn bộ bảng (Table Scan) trong các truy vấn tìm kiếm hoặc sắp xếp. Thay vào đó, cơ sở dữ liệu sẽ sử dụng Index Seek hoặc Index Scan, giúp tăng tốc độ truy vấn. Tăng hiệu suất xử lý trong các tác vụ liên quan đến tìm kiếm hoặc lọc dữ liệu theo cột TEN_GV.

❖ Hiện thực index 3 trong hệ thống:

```
CREATE INDEX INDEX_GV ON GIANG_VIEN(TEN_GV)
```

❖ Kiểm thử:

- Trường hợp không sử dụng index:

```
SELECT * FROM GIANG_VIEN  
WHERE HO_GV = N'Lại Văn' AND TEN_GV = N'Nam'
```

```
SQL Server Execution Times:  
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 81 ms.  
SQL Server parse and compile time:  
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.
```

- Trường hợp có sử dụng index:

```
SET STATISTICS TIME ON;  
SET STATISTICS IO ON;  
SELECT * FROM GIANG_VIEN  
WITH (INDEX (INDEX_GV))  
WHERE HO_GV = N'Lại Văn' AND TEN_GV = N'Nam'
```



```
SQL Server Execution Times:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 71 ms.
SQL Server parse and compile time:
    CPU time = 0 ms,  elapsed time = 0 ms.
```

⇒ Thời gian thực hiện câu lệnh truy vấn khi không sử dụng index là 81ms, trong khi thời gian thực hiện câu lệnh trên khi sử dụng index là 71ms, nhanh hơn so với khi không dùng index 10ms => Việc sử dụng index khiến cho việc truy xuất, tìm kiếm dữ liệu nhanh hơn, tối ưu hơn.

2.3. View

2.3.1. View 1

❖ Mô tả view:

View VW_DSSV_DQT_PLDCTR7 được thiết kế để hiển thị danh sách sinh viên có điểm quá trình lớn hơn 7 của môn học "Pháp luật đại cương". Mục đích của View là hỗ trợ việc theo dõi và quản lý kết quả học tập của sinh viên một cách thuận tiện, đặc biệt là đối với các môn học cụ thể và các tiêu chí được xác định trước.

❖ Hiện thực view 1 trong hệ thống:

Câu lệnh dưới đây dùng để tạo view hiển thị danh sách các sinh viên có điểm môn Pháp luật đại cương trên 7, các thông tin hiển thị gồm: mã sinh viên, họ tên sinh viên, điểm quá trình

```
--TẠO VIEW HIỂN THỊ DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ ĐIỂM QUÁ TRÌNH MÔN PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG TRÊN 7
CREATE VIEW VW_DSSV_DQT_PLDCTREN7
AS
SELECT SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN, HO_SV+' '+TEN_SV AS HOTENSV, DIEM_QUA_TRINH
FROM SINH_VIEN, KET_QUA_HOC_TAP, MON_HOC
WHERE SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN = KET_QUA_HOC_TAP.MA_SINH_VIEN AND KET_QUA_HOC_TAP.MA_MON_HOC = MON_HOC.MA_MON_HOC
AND TEN_MON_HOC = N'Pháp luật đại cương' AND DIEM_QUA_TRINH > 7
```

❖ Kiểm thử:

```
--THỰC THI
SELECT * FROM VW_DSSV_DQT_PLDCTREN7
```

	MA_SINH_VIEN	HOTENSV	DIEM_QUA_TRINH
1	2021002636	Nguyễn Thị Ngọc Trân	8
2	2021005489	Võ Khánh Duy	8
3	2021009935	Nguyễn Lệ Trinh	8
4	2121009599	Ngô Thị Hồng Ngọc	7.5

Hình 2. 8. Kiểm thử view 1

2.3.2. View 2

❖ Mô tả view:

View VW_GV_DAY_NHIEU_LHP_NHAT được tạo ra nhằm hiển thị thông tin của giảng viên có số lượng lớp học phần (LHP) được phân công giảng dạy nhiều nhất. View này giúp nhà trường hoặc phòng quản lý đào tạo dễ dàng xác định giảng viên đang phụ trách nhiều lớp học phần nhất, từ đó phân bổ công việc hợp lý hơn.

❖ Hiện thực view 2 trong hệ thống:

Câu lệnh dưới đây dùng để tạo view hiển thị giảng viên được phân công dạy nhiều lớp học phần nhất, các thông tin hiển thị gồm: mã giảng viên, họ tên giảng viên, học hàm và số lớp học phần giảng dạy.

```
--TẠO VIEW HIỂN THỊ THÔNG TIN GIẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG DẠY NHIỀU LHP NHẤT
CREATE VIEW VW_GV_DAY_NHIEU_LHP_NHAT
AS
SELECT GIANG_VIEN.MA_GIANG_VIEN, HO_GV+' '+TEN_GV AS HOTEN_GV, HOC_HAM, COUNT(LOP_HOC_PHAN.MA_LOP_HOC_PHAN) AS SO_LHP_GIANG_DAY
FROM GIANG_VIEN JOIN LOP_HOC_PHAN ON GIANG_VIEN.MA_GIANG_VIEN = LOP_HOC_PHAN.MA_GIANG_VIEN
GROUP BY GIANG_VIEN.MA_GIANG_VIEN, HO_GV, TEN_GV, HOC_HAM
HAVING COUNT(LOP_HOC_PHAN.MA_LOP_HOC_PHAN) >= ALL (SELECT COUNT(MA_LOP_HOC_PHAN) AS SO_LHP_GIANG_DAY
FROM LOP_HOC_PHAN
GROUP BY MA_GIANG_VIEN)
```

❖ Kiểm thử:

```
--THỰC THI
SELECT * FROM VW_GV_DAY_NHIEU_LHP_NHAT
```

	MA_GIANG_VIEN	HOTEN_GV	HOC_HAM	SO_LHP_GIANG_DAY
1	GV0015TCNH	Nguyễn Trần Xuân Linh	Tiến sĩ	3

Hình 2. 9. Kiểm thử view 2

2.3.3. View 3

❖ Mô tả view:

View VW_THONGKE_GV_LUONG được tạo ra nhằm thống kê danh sách các giảng viên có mức lương trên 22 triệu đồng thuộc khoa có nhiều giảng viên hưởng mức lương trên 22 triệu đồng nhất. View này giúp nhà trường dễ dàng phân tích dữ liệu lương của giảng viên và tập trung vào các khoa có mức thu nhập cao.

❖ Hiện thực view 3 trong hệ thống:

Câu lệnh dưới đây dùng để tạo view thống kê danh sách các giảng viên có mức lương trên 22 triệu đồng thuộc khoa có nhiều giảng viên hưởng mức lương trên 22 triệu đồng nhất, các thông tin hiển thị gồm: mã giảng viên, họ tên giảng viên, học hàm, hệ số lương và mức lương.

```
--TẠO VIEW THỐNG KÊ CÁC GIẢNG VIÊN CÓ MỨC LƯƠNG TRÊN 22 TRIỆU
CREATE VIEW VW_THONGKE_GV_LUONG
AS
SELECT MA_GIANG_VIEN, HO_GV+ ' '+TEN_GV AS HOTEN_GV, HOC_HAM, HE_SO_LUONG, MUC_LUONG
FROM GIANG_VIEN JOIN KHOA ON GIANG_VIEN.MA_KHOA = KHOA.MA_KHOA
WHERE MUC_LUONG > 22000000 AND GIANG_VIEN.MA_KHOA = (SELECT TOP 1 MA_KHOA
FROM GIANG_VIEN
WHERE MUC_LUONG > 22000000
GROUP BY MA_KHOA
ORDER BY COUNT(*) DESC)
```

❖ Kiểm thử:

```
--THỰC THI
SELECT * FROM VW_THONGKE_GV_LUONG
```

	MA_GIANG_VIEN	HOTEN_GV	HOC_HAM	HE_SO_LUONG	MUC_LUONG
1	GV0010TCNH	Trần Thị Thanh Nga	Tiến sĩ	3.6	23000000
2	GV0015TCNH	Nguyễn Trần Xuân Linh	Tiến sĩ	3.7	25000000
3	GV0018TCNH	Phạm Đức Huy	Tiến sĩ	3.6	23000000

Hình 2. 10. Kiểm thử view 3

2.3.4. View 4

❖ Mô tả view:

View VW_LOP_NHIEU_SV_CO_ITNHAT1MH_ĐTB_TREN25 được tạo ra nhằm xác định lớp học (trong bảng LOP) có số lượng sinh viên nhiều nhất, mà mỗi sinh

viên trong đó có ít nhất một môn học đạt điểm trung bình lớn hơn 2.5 (hệ 4). Kết quả này giúp nhà trường đánh giá hiệu suất học tập của các lớp và so sánh giữa các lớp trong toàn hệ thống.

❖ Hiện thực view 4 trong hệ thống:

Câu lệnh dưới đây dùng để tạo view xác định lớp có nhiều sinh viên có ít nhất 1 môn học điểm trung bình trên 2.5, các thông tin hiển thị gồm: mã lớp, tên lớp, số lượng sinh viên.

```
--TẠO VIEW LỚP CÓ NHIỀU SINH VIÊN CÓ ÍT NHẤT 1 MÔN HỌC CÓ ĐTB TRÊN 2.5
CREATE VIEW VW_LOP_NHIEU_SV_CO_ITNHAT1MH_DTB_TREN25
AS
SELECT LOP.MA_LOP, TEN_LOP, COUNT (DISTINCT KET_QUA_HOC_TAP.MA_SINH_VIEN) AS SOLUONG
FROM SINH_VIEN, KET_QUA_HOC_TAP, LOP
WHERE SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN = KET_QUA_HOC_TAP.MA_SINH_VIEN AND SINH_VIEN.MA_LOP = LOP.MA_LOP
AND DIEM_TRUNG_BINH > 2.5
GROUP BY LOP.MA_LOP, TEN_LOP
HAVING COUNT (DISTINCT KET_QUA_HOC_TAP.MA_SINH_VIEN) >= ALL (SELECT COUNT (DISTINCT SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN) AS SOLUONG
FROM KET_QUA_HOC_TAP, SINH_VIEN, LOP
WHERE SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN = KET_QUA_HOC_TAP.MA_SINH_VIEN AND SINH_VIEN.MA_LOP = LOP.MA_LOP
AND DIEM_TRUNG_BINH > 2.5
GROUP BY LOP.MA_LOP)
```

❖ Kiểm thử:

```
--THỰC THI
SELECT * FROM VW_LOP_NHIEU_SV_CO_ITNHAT1MH_DTB_TREN25
```

	MA_LOP	TEN_LOP	SOLUONG
1	21DLD1	Luật Kinh Tế 1	5

Hình 2. 11. Kiểm thử view 4

2.4. Function

2.4.1. Function 1:

❖ Mô tả function:

Hàm F_SLSV_ĐK_KHOA là một hàm trả về một giá trị đơn được thiết kế để tính số lượng sinh viên đã đăng ký thành công các lớp học phần thuộc một khoa, dựa trên mã khoa được truyền vào @MAKHOA.

Hàm này cung cấp số lượng sinh viên đã đăng ký thành công (trạng thái đăng ký là "Đã đăng ký") các lớp học phần của một khoa cụ thể.

❖ Hiện thực function 1 trong hệ thống:

- Câu lệnh dưới đây dùng để tạo function tính số lượng sinh viên đã đăng ký lớp học phần của mỗi khoa với tham số truyền vào là mã khoa.
- Khi mã khoa được truyền vào, hàm sẽ thực thi để tính số lượng sinh viên đã đăng ký vào lớp học phần.
- Dữ liệu sẽ được lấy từ các bảng DANG_KY, LOP_HOC_PHAN, MON_HOC và BO_MON để tính toán số lượng sinh viên.

```

---TẠO FUNCTION CHO BIẾT SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐÃ ĐĂNG KÝ LỚP HỌC PHẦN CỦA MỖI KHOA VỚI THAM SỐ TRUYỀN VÀO LÀ MÃ KHOA
CREATE FUNCTION F_SLSV_DK_KHOA (@MAKHOA CHAR(4))
RETURNS INT
AS
BEGIN
    DECLARE @SOLUONG INT
    SELECT @SOLUONG = COUNT(DANG_KY.MA_SINH_VIEN)
    FROM DANG_KY
    JOIN LOP_HOC_PHAN ON DANG_KY.MA_LOP_HOC_PHAN = LOP_HOC_PHAN.MA_LOP_HOC_PHAN
    JOIN MON_HOC ON LOP_HOC_PHAN.MA_MON_HOC = MON_HOC.MA_MON_HOC
    JOIN BO_MON ON MON_HOC.MA_BO_MON = BO_MON.MA_BO_MON
    JOIN KHOA ON BO_MON.MA_KHOA = KHOA.MA_KHOA
    WHERE KHOA.MA_KHOA = @MaKhoa AND DANG_KY.TRANG_THAI_DK = N'Đã đăng ký'
    RETURN @SOLUONG
END

```

❖ Kiểm thử:

```

PRINT N'Số lượng sinh viên đã đăng ký lớp học phần của khoa là: ' + CONVERT (CHAR(10), DBO.F_SLSV_DK_KHOA ('KHDL'))

```

Hình 2. 12. Kiểm thử function 1

Số lượng sinh viên đã đăng ký lớp học phần của khoa là: 11

2.4.2. Function 2:

❖ Mô tả function:

Hàm F_DSSV_DTBAREN8 là một hàm dạng bảng trả về danh sách các sinh viên thuộc một lớp học cụ thể có ít nhất một môn học có điểm trung bình môn học từ 8 trở lên, dựa trên mã lớp được truyền vào làm tham số đầu vào @MALOP.

Hàm này được thiết kế để hỗ trợ truy xuất danh sách sinh viên trong một lớp học cụ thể có kết quả học tập (điểm trung bình tính theo công thức: 30% điểm quá trình + 70% điểm thi) đạt từ 8 trở lên.

❖ Hiện thực function 1 trong hệ thống:

- Câu lệnh dưới đây dùng để tạo function trả về kết quả là bảng danh sách các sinh viên của 1 lớp có ít nhất 1 môn học có điểm trung bình từ 8 trở lên với tham số truyền vào là mã lớp.
- Khi mã lớp được truyền vào, hàm sẽ thực thi để tính toán điểm trung bình của các sinh viên và lọc ra các sinh viên có điểm trung bình từ 8 trở lên của lớp có mã lớp là tham số được truyền vào.
- Dữ liệu sẽ được lấy từ các bảng SINH_VIEN, LOP và KET_QUA_HOC_TAP để tính toán điểm và lọc ra các sinh viên thỏa mãn yêu cầu.

```

---TẠO FUNCTION CHO BIẾT DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ ÍT NHẤT 1 MÔN HỌC ĐIỂM TRUNG BÌNH >= 8
CREATE FUNCTION F_DSSV_DTBREN8 (@MALOP CHAR(6))
RETURNS TABLE
AS
RETURN
SELECT SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN, HO_SV+' '+TEN_SV AS HOTEN_SV, MA_MON_HOC, (DIEM_QUA_TRINH*0.3+DIEM_THI*0.7) AS ĐTB
FROM SINH_VIEN, LOP, KET_QUA_HOC_TAP
WHERE SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN = KET_QUA_HOC_TAP.MA_SINH_VIEN AND SINH_VIEN.MA_LOP = LOP.MA_LOP
AND @MALOP = LOP.MA_LOP AND (DIEM_QUA_TRINH*0.3+DIEM_THI*0.7) >= 8

```

❖ Kiểm thử:

```

---THỰC THI
SELECT * FROM DBO.F_DSSV_DTBREN8 ('20DEM1')

```

	MA_SINH_VIEN	HOTEN_SV	MA_MON_HOC	ĐTB
1	2021002636	Nguyễn Thị Ngọc Trân	010038	8.65
2	2021002636	Nguyễn Thị Ngọc Trân	011650	8.3
3	2021002830	Nguyễn Thị Hoài Như	010033	8.35
4	2021002830	Nguyễn Thị Hoài Như	010035	8.85
5	2021002830	Nguyễn Thị Hoài Như	010038	8

2.5. Store procedure

2.3.1. Store procedure 1

❖ Mô tả procedure:

Stored Procedure SP_THONGTINGV_LHP giúp nhanh chóng truy xuất thông tin giảng viên giảng dạy một lớp học phần dựa trên tham số đầu vào là @MA_LHP của lớp học phần. Hỗ trợ nhà quản lý hoặc phòng đào tạo dễ dàng kiểm tra danh sách giảng viên giảng dạy các lớp học phần cụ thể.

Với cú pháp đơn giản, chỉ cần truyền vào mã lớp học phần (@MA_LHP), hệ thống sẽ tự động trả về thông tin giảng viên mà không cần viết lại câu lệnh SQL phức tạp. Stored Procedure đảm bảo chỉ xử lý khi mã lớp học phần tồn tại, tránh việc truy vấn dữ liệu không hợp lệ. Nếu lớp học phần không tồn tại, thông báo "Không tìm thấy lớp học phần" giúp phát hiện và xử lý lỗi ngay lập tức.

❖ Hiện thực procedure 1 trong hệ thống:

- Các câu lệnh dưới đây dùng để tạo thủ tục lưu trữ thông tin giảng viên giảng dạy lớp học phần với tham số truyền vào là mã lớp học phần.
- Khi mã lớp học phần được truyền vào, SP sẽ thực thi để kiểm tra xem mã lớp học phần có tồn tại hay không. Nếu mã lớp học phần không tồn tại thì in ra thông báo 'Không tìm thấy lớp học phần'. Nếu mã lớp học phần thỏa mãn thì SP sẽ thực hiện câu truy vấn để xuất ra thông tin của giảng viên.
- Dữ liệu của câu lệnh truy vấn sẽ được lấy từ các bảng GIANG_VIEN, LOP_HOC_PHAN, KHOA và BO_MON.

```
--TẠO SP LƯU TRỮ THÔNG TIN GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY LỚP HỌC PHẦN VỚI THAM SỐ TRUYỀN VÀO LÀ MÃ LỚP HỌC PHẦN
CREATE PROC SP_THONGTINGV_LHP (@MA_LHP CHAR(13))
AS
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT MA_LOP_HOC_PHAN FROM LOP_HOC_PHAN WHERE @MA_LHP = MA_LOP_HOC_PHAN)
    BEGIN
        SELECT GIANG_VIEN.MA_GIANG_VIEN, HO_GV+' '+TEN_GV AS HOTEN_GV, HOC_HAM, TEN_KHOA, TEN_BO_MON
        FROM LOP_HOC_PHAN, GIANG_VIEN, KHOA, BO_MON
        WHERE LOP_HOC_PHAN.MA_GIANG_VIEN = GIANG_VIEN.MA_GIANG_VIEN
        AND GIANG_VIEN.MA_BO_MON = BO_MON.MA_BO_MON
        AND GIANG_VIEN.MA_KHOA = KHOA.MA_KHOA
        AND @MA_LHP = MA_LOP_HOC_PHAN
    END
    ELSE
        PRINT N'Không tìm thấy lớp học phần.'
END
```

❖ Kiểm thử:

```
--MÃ LỚP HỌC PHẦN HỢP LỆ
EXEC SP_THONGTINGV_LHP '2511101059201'
```

	MA_GIANG_VIEN	HOTEN_GV	HOC_HAM	TEN_KHOA	TEN_BO_MON
1	GV0020KHDL	Nguyễn Thanh Trường	Thạc sĩ	Khoa Học Dữ Liệu	Dữ Liệu

```
--MÃ LỚP HỌC PHẦN KHÔNG HỢP LỆ  
EXEC SP_THONGTINGV_LHP '2511101059202'
```

Không tìm thấy lớp học phần.

2.3.2. *Store procedure 2*

❖ **Mô tả procedure:**

Stored Procedure SP_GV_TRUONGKHOA_INSERT giúp tự động tạo bảng GV_TRUONGKHOA (nếu chưa tồn tại) để lưu trữ thông tin các giảng viên trưởng khoa. Với cú pháp linh hoạt, SP này sẽ kiểm tra và chèn dữ liệu các trưởng khoa vào 1 bảng mới, đảm bảo không trùng lặp thông tin. Bảng chứa các thông tin như tên khoa, mã giảng viên, họ tên trưởng khoa, học hàm, hệ số lương và lương.

Stored Procedure hỗ trợ nhà quản lý dễ dàng theo dõi, cập nhật và truy vấn thông tin trưởng khoa mà không cần viết lại các câu lệnh SQL phức tạp, đồng thời đảm bảo tính toàn vẹn và chính xác của dữ liệu.

❖ **Hiện thực procedure 2 trong hệ thống:**

- Các câu lệnh dưới đây dùng để tạo thủ tục lưu trữ thông tin các giảng viên trưởng khoa với tham số truyền vào là mã khoa.
- Khi mã khoa được truyền vào, SP sẽ thực thi để kiểm tra xem mã lớp học phần có tồn tại hay không. Nếu mã lớp học phần không tồn tại thì in ra thông báo ‘Không tìm thấy lớp học phần’. Nếu mã lớp học phần thỏa mãn thì SP sẽ thực hiện câu truy vấn để xuất ra thông tin của giảng viên.
- Dữ liệu của câu lệnh truy vấn sẽ được lấy từ các bảng GIANG_VIEN, LOP_HOC_PHAN, KHOA và BO_MON.


```
--TẠO SP LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁC GIẢNG VIÊN TRƯỞNG KHOA VỚI THAM SỐ TRUYỀN VÀO LÀ MÃ KHOA
CREATE PROC SP_GV_TRUONGKHOA_INSERT
AS
BEGIN
    IF NOT EXISTS (SELECT * FROM SYS.OBJECTS WHERE object_id = OBJECT_ID ('DBO.GV_TRUONGKHOA'))
    BEGIN
        CREATE TABLE GV_TRUONGKHOA
        (
            TENKHOA NVARCHAR(100),
            MA_TRUONGKHOA CHAR(10),
            HO_TRUONGKHOA NVARCHAR(50),
            TEN_TRUONGKHOA NVARCHAR(20),
            HOC_HAM_TK NVARCHAR(50),
            HE_SO_LUONG_TK FLOAT,
            LUONG_TK FLOAT
        )
    END
    INSERT INTO GV_TRUONGKHOA
    SELECT TEN_KHOA, GIANG_VIEN.MA_GIANG_VIEN, HO_GV, TEN_GV, HOC_HAM, HE_SO_LUONG, MUC_LUONG
    FROM GIANG_VIEN JOIN KHOA ON GIANG_VIEN.MA_KHOA = KHOA.MA_KHOA
    WHERE GIANG_VIEN.MA_GIANG_VIEN NOT IN (SELECT MA_TRUONGKHOA FROM GV_TRUONGKHOA)
    AND GIANG_VIEN.MA_GIANG_VIEN = KHOA.MA_TRUONG_KHOA
END
```

❖ Kiểm thử:

```
EXEC SP_GV_TRUONGKHOA_INSERT
```

```
(7 rows affected)
```

```
SELECT * FROM DBO.GV_TRUONGKHOA
```

	TENKHOA	MA_TRUONGKHOA	HO_TRUONGKHOA	TEN_TRUONGKHOA	HOC_HAM_TK	HE_SO_LUONG_TK	LUONG_TK
1	Giáo Dục Thể Chất	GV0006GDTC	Hồ Trung	Nghi	Thạc sĩ	3.5	22000000
2	Khoa Học Dữ Liệu	GV0004KHDL	Trương Thành	Công	Tiến sĩ	3.7	25000000
3	Khoa Kinh Tế - Luật	GV0002KKTL	Đoàn Ngọc	Phúc	Tiến sĩ	4.2	30000000
4	Kế Toán - Kiểm Toán	GV0003KTKT	Trần Hồng	Vân	Tiến sĩ	4	27000000
5	Lý Luận Chính Trị	GV0007LLCT	Lại Văn	Nam	Tiến sĩ	3.7	25000000
6	Quản Trị Kinh Doanh	GV0001QTKD	Huỳnh Thị Thu	Sương	Tiến sĩ	5	35000000
7	Tài Chính - Ngân Hàng	GV0005TCNH	Nguyễn Thị Mỹ	Linh	Tiến sĩ	3.5	22000000

2.3.3. Store procedure 3

❖ Mô tả procedure:

Stored Procedure SP_TONGLUONG_KHOA giúp nhanh chóng tính tổng tiền lương chi trả cho các giảng viên thuộc một khoa dựa trên tham số đầu vào là mã khoa (@MAKHOA).

Hỗ trợ nhà quản lý hoặc phòng tài chính dễ dàng kiểm tra và theo dõi tổng lương giảng viên của từng khoa một cách hiệu quả. Với cú pháp đơn giản, chỉ cần truyền vào mã khoa (@MAKHOA), hệ thống sẽ tự động tính toán tổng tiền lương mà không cần viết lại các câu lệnh SQL phức tạp.

Stored Procedure đảm bảo chỉ xử lý khi mã khoa tồn tại, tránh việc tính toán trên dữ liệu không hợp lệ. Nếu mã khoa không tồn tại, kết quả sẽ không được xử lý, giúp phát hiện và xử lý lỗi nhanh chóng.

❖ Hiện thực procedure 3 trong hệ thống:

```
--TẠO SP TỔNG TIỀN LƯƠNG CHI TRẢ CHO CÁC GIẢNG VIÊN CỦA MỖI KHOA VỚI THAM SỐ TRUYỀN VÀO LÀ MÃ KHOA
CREATE PROC SP_TONGLUONG_KHOA (@MAKHOA CHAR(4))
AS
BEGIN
    DECLARE @TONGLUONG FLOAT
    IF EXISTS (SELECT MA_KHOA FROM KHOA WHERE @MAKHOA = MA_KHOA)
    SELECT @TONGLUONG = SUM(MUC_LUONG)
    FROM GIANG_VIEN JOIN KHOA ON GIANG_VIEN.MA_KHOA = KHOA.MA_KHOA
    WHERE @MAKHOA = KHOA.MA_KHOA
    RETURN @TONGLUONG
END
```

❖ Kiểm thử:

```
DECLARE @TONGLUONG FLOAT
EXEC @TONGLUONG = SP_TONGLUONG_KHOA 'KTKT'
PRINT N'Tổng tiền lương phải chi trả cho các giảng viên là: ' + CAST(FORMAT (@TONGLUONG, '#,##0') as nvarchar(20))
```

Tổng tiền lương phải chi trả cho các giảng viên là: 121,000,000

2.3.4. Store procedure 4

❖ Mô tả procedure:

Stored Procedure SP_UPDATE_SINHVIEN hỗ trợ cập nhật thông tin sinh viên trong hệ thống một cách hiệu quả, dựa trên tham số đầu vào là mã sinh viên (@MASV), nơi sinh (@NOISINH), và mã lớp (@MALOP).

Với SP này, nhà quản lý hoặc phòng đào tạo dễ dàng chỉnh sửa thông tin sinh viên mà không cần viết lại các câu lệnh SQL phức tạp. Stored Procedure đảm bảo tính chính xác khi kiểm tra sự tồn tại của mã sinh viên trước khi thực hiện cập nhật. Nếu mã sinh

viên không tồn tại, hệ thống sẽ thông báo lỗi "Mã sinh viên không tồn tại. Vui lòng nhập lại", tránh việc cập nhật sai dữ liệu.

Trong trường hợp thực hiện thành công, hệ thống sẽ trả về thông báo xác nhận và hiển thị số dòng dữ liệu bị ảnh hưởng, giúp người dùng theo dõi và kiểm soát quá trình cập nhật dữ liệu một cách rõ ràng và minh bạch.

❖ **Hiện thực procedure 4 trong hệ thống:**

- Các câu lệnh dưới đây dùng để tạo thủ tục lưu trữ để cập nhật thông tin của một sinh viên với các tham số truyền vào là mã sinh viên, nơi sinh, mã lớp.
- Khi các tham số được truyền vào, SP sẽ thực thi để kiểm tra xem mã sinh viên có tồn tại hay không bằng biến lỗi. Nếu mã sinh viên không tồn tại thì in ra thông báo ‘Mã sinh viên không tồn tại. Vui lòng nhập lại.’ và tiến hành quay lui giao tác. Nếu mã lớp học phân thỏa mãn thì SP sẽ thực hiện câu lệnh update để cập nhật lại thông tin của sinh viên sau đó hiển thị thông báo ‘Thực hiện thành công’ đồng thời in ra số dòng bị ảnh hưởng
- Dữ liệu của SP sẽ được lấy hoàn toàn từ bảng SINH_VIEN.

```

--TẠO SP CẬP NHẬT THÔNG TIN SINH VIÊN
CREATE PROC SP_UPDATE_SINHVIEN (@MASV CHAR(10), @NOISINH NVARCHAR(100), @MALOP CHAR(6))
AS
DECLARE @ERROR INT, @ROWCOUNT INT
BEGIN
    BEGIN TRAN
        UPDATE SINH_VIEN
        SET NOI_SINH = @NOISINH, MA_LOP = @MALOP
        WHERE @MASV = MA_SINH_VIEN

    SET @ROWCOUNT = @@ROWCOUNT
    SET @ERROR = @@ERROR
    IF NOT EXISTS (SELECT MA_SINH_VIEN FROM SINH_VIEN WHERE @MASV = MA_SINH_VIEN)
    BEGIN
        PRINT N'Mã sinh viên không tồn tại. Vui lòng nhập lại.'
        IF @ERROR <> 0 OR @ROWCOUNT <> 1
            ROLLBACK TRAN;
        RETURN -999;
    END
    ELSE BEGIN
        PRINT N'Thực hiện thành công.'
        PRINT N'Số dòng ảnh hưởng: ' + CONVERT(VARCHAR(20), @ROWCOUNT)
        COMMIT TRAN;
    END
END
END

```

❖ Kiểm thử:

```

--MÃ SINH VIÊN HỢP LỆ
EXEC SP_UPDATE_SINHVIEN '2221004162', N'Quảng Trị', '22DTH2'

```

(1 row affected)
 Thực hiện thành công.
 Số dòng ảnh hưởng: 1

```

SELECT * FROM SINH_VIEN
WHERE MA_SINH_VIEN = '2221004162'

```

	MA_SINH_VIEN	HO_SV	TEN_SV	NGAY_SINH_SV	GIOI_TINH_SV	NOI_SINH	MA_LOP
1	2221004162	Nguyễn Thị Trà	Giang	2004-06-25	Nữ	Quảng Trị	22DTH2

```

--MÃ SINH VIÊN KHÔNG HỢP LỆ
EXEC SP_UPDATE_SINHVIEN '2221001234', N'Hà Nội', '22DTH1'

```

(0 rows affected)
 Mã sinh viên không tồn tại. Vui lòng nhập lại.

2.3.5. *Store procedure 5*

❖ **Mô tả procedure:**

Stored Procedure SP_SV_2MON_ĐTB_TREN8 hỗ trợ truy xuất danh sách sinh viên trong một lớp học nhất định có ít nhất 2 môn học với điểm trung bình (ĐTB) trên 8, dựa trên tham số đầu vào là mã lớp (@MALOP).

Cụ thể, Stored Procedure kiểm tra sự tồn tại của mã lớp trước khi thực hiện truy vấn. Nếu mã lớp không tồn tại, hệ thống sẽ hiển thị thông báo lỗi "Mã lớp không tồn tại. Vui lòng nhập lại" để đảm bảo không truy vấn sai dữ liệu. Nếu tồn tại, Stored Procedure sẽ thực hiện việc tính toán và trả về danh sách sinh viên kèm theo thông tin mã sinh viên, họ tên, và số môn đạt ĐTB trên 8. Trong trường hợp không có sinh viên nào đáp ứng tiêu chí, hệ thống sẽ thông báo "Lớp [MALOP] không có sinh viên nào có ít nhất 2 môn ĐTB trên 8."

Cấu trúc Stored Procedure này giúp nhà quản lý hoặc giáo viên dễ dàng kiểm tra chất lượng học tập của sinh viên theo lớp, tối ưu thời gian truy vấn dữ liệu và đảm bảo tính chính xác.

❖ **Hiện thực procedure 5 trong hệ thống:**

- Các câu lệnh dưới đây dùng để tạo thủ tục lưu trữ thông tin sinh viên có ít nhất 2 môn có điểm trung bình trên 8 với tham số truyền vào là mã lớp.
- Khi mã lớp được truyền vào, SP sẽ thực thi để kiểm tra xem mã lớp có tồn tại hay không. Nếu mã sinh viên không tồn tại thì in ra thông báo ‘Mã lớp không tồn tại. Vui lòng nhập lại.’. Nếu mã lớp thỏa mãn thì SP sẽ tiến hành tính điểm trung bình của các sinh viên sau đó lọc ra các sinh viên có điểm trung bình trên 8 rồi tiến hành kiểm tra xem sinh viên đó có thuộc lớp cần tìm hay không. Nếu sau khi tính toán và kiểm tra mà không tìm được sinh viên nào thỏa mãn điều kiện thì thông báo lớp học đó không có sinh viên nào có ít nhất 2 môn đạt điểm trung bình trên 8. Ngược lại thì in ra thông tin các sinh viên.
- Dữ liệu của SP sẽ được lấy từ bảng SINH_VIEN, LOP và KET_QUA_HOC_TAP.

```

--TẠO SP LƯU TRỮ THÔNG TIN SINH VIÊN CÓ ÍT NHẤT 2 MÔN CÓ ĐTB TRÊN 8
CREATE PROC SP_SV_2MON_ĐTB_TREN8 (@MALOP CHAR(6))
AS
BEGIN
    DECLARE @COUNT INT
    IF EXISTS (SELECT MA_LOP FROM LOP WHERE @MALOP = MA_LOP)
    BEGIN
        SELECT @COUNT = COUNT(*)
        FROM(
            SELECT SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN
            FROM SINH_VIEN JOIN KET_QUA_HOC_TAP ON SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN = KET_QUA_HOC_TAP.MA_SINH_VIEN
            JOIN LOP ON LOP.MA_LOP = SINH_VIEN.MA_LOP
            WHERE (DIEM_QUA_TRINH*0.3+DIEM_THI*0.7) > 8 AND @MALOP = LOP.MA_LOP
            GROUP BY SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN, HO_SV, TEN_SV
            HAVING COUNT(MA_MON_HOC) >= 2) AS SOSV
        IF @COUNT = 0
            PRINT N'Lớp ' + @MALOP + N' không có sinh viên nào có ít nhất 2 môn ĐTB trên 8.'
        ELSE BEGIN
            SELECT SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN, HO_SV+' '+TEN_SV AS HOTEN_SV, COUNT(MA_MON_HOC) AS SOMONTREN8
            FROM SINH_VIEN JOIN KET_QUA_HOC_TAP ON SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN = KET_QUA_HOC_TAP.MA_SINH_VIEN
            JOIN LOP ON LOP.MA_LOP = SINH_VIEN.MA_LOP
            WHERE (DIEM_QUA_TRINH*0.3+DIEM_THI*0.7) > 8 AND @MALOP = LOP.MA_LOP
            GROUP BY SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN, HO_SV, TEN_SV
            HAVING COUNT(MA_MON_HOC) >= 2
        END
    END
    ELSE
        PRINT N'Mã lớp không tồn tại. Vui lòng nhập lại.'
END

```

❖ Kiểm thử:

```

--MÃ LỚP HỢP LỆ
EXEC SP_SV_2MON_ĐTB_TREN8 '20DEM1'

```

	MA_SINH_VIEN	HOTEN_SV	SOMONTREN8
1	2021002636	Nguyễn Thị Ngọc Trân	2
2	2021002830	Nguyễn Thị Hoài Như	2

```

--MÃ LỚP KHÔNG CÓ SINH VIÊN
EXEC SP_SV_2MON_ĐTB_TREN8 '22DTH3'

```

Lớp 22DTH3 không có sinh viên nào có ít nhất 2 môn ĐTB trên 8.

```

--MÃ LỚP KHÔNG HỢP LỆ
EXEC SP_SV_2MON_ĐTB_TREN8 '22DTH5'

```

Mã lớp không tồn tại. Vui lòng nhập lại.

2.3.6. Store procedure 6

❖ Mô tả procedure:

Stored Procedure SP_INSERT_KQHT được thiết kế để thêm kết quả học tập của sinh viên vào bảng KET_QUA_HOC_TAP. Với các tham số đầu vào bao gồm mã sinh viên, mã môn học, điểm quá trình, điểm thi, điểm trung bình và kết quả. Stored Procedure này giúp quản lý kết quả học tập một cách hiệu quả, tránh lỗi nhập liệu và trùng lặp dữ liệu.

Stored Procedure này thực hiện các bước kiểm tra trước khi thực hiện thao tác. Đầu tiên, nó kiểm tra sự tồn tại của mã môn học trong hệ thống, nếu không tồn tại, sẽ thông báo "Mã môn học không tồn tại" và hủy giao dịch. Sau đó, nó kiểm tra xem kết quả học tập của sinh viên đối với môn học này đã có hay chưa, nếu đã có, sẽ thông báo "Kết quả học tập của sinh viên với môn học này đã có" và hủy giao dịch. Nếu tất cả điều kiện đều hợp lệ, kết quả sẽ được thêm vào cơ sở dữ liệu, đồng thời thông báo thành công và hiển thị số dòng dữ liệu bị ảnh hưởng.

❖ **Hiện thực procedure 6 trong hệ thống:**

- Các câu lệnh dưới đây dùng để tạo thủ tục lưu trữ để thêm thông tin vào bảng KET_QUA_HOC_TAP với tham số truyền vào gồm mã sinh viên, mã môn học, điểm quá trình, điểm thi, điểm trung bình, kết quả
- Khi các tham số được truyền vào, SP sẽ thực thi để kiểm tra xem mã môn học có tồn tại hay không. Nếu mã môn học không tồn tại thì in ra thông báo ‘Mã môn học không tồn tại. Vui lòng nhập lại.’. Nếu mã môn học thỏa mãn thì SP sẽ tiếp tục kiểm tra xem mã sinh viên cho môn học đã có chưa. Nếu chưa có thì tiến hành insert dữ liệu vào đồng thời in ra thông báo ‘Thực hiện thành công’ và hiển thị số dòng bị ảnh hưởng. Nếu mã sinh viên cho môn học này đã có rồi thì in ra thông báo ‘Kết quả học tập của sinh viên với môn học này đã có. Vui lòng kiểm tra lại.’ và tiến hành quay lui giao tác.
- Dữ liệu của SP sẽ được lấy hoàn toàn từ bảng KET_QUA_HOC_TAP.

```
--TẠO SP THÊM THÔNG TIN VÀO BẢNG KẾT QUẢ HỌC TẬP
CREATE PROC SP_INSERT_KQHT (@MASV CHAR(10), @MAMH CHAR(6), @ĐQT FLOAT, @ĐIEMTHI FLOAT, @ĐTB FLOAT, @KQ NVARCHAR(15))
AS
DECLARE @ERROR INT, @ROWCOUNT INT
BEGIN
    BEGIN TRAN
        INSERT INTO KET_QUA_HOC_TAP
            VALUES (@MASV, @MAMH, @ĐQT, @ĐIEMTHI, @ĐTB, @KQ)

    SET @ROWCOUNT = @@ROWCOUNT
    SET @ERROR = @@ERROR

    IF NOT EXISTS (SELECT MA_MON_HOC FROM MON_HOC WHERE @MAMH = MA_MON_HOC)
    BEGIN
        PRINT N'Mã môn học không tồn tại. Vui lòng nhập lại.'
        IF @ERROR <> 0 OR @ROWCOUNT <> 1
            ROLLBACK TRAN;
        RETURN -999;
    END
    ELSE IF EXISTS (SELECT 1
        FROM KET_QUA_HOC_TAP
        WHERE MA_SINH_VIEN = @MASV AND MA_MON_HOC = @MAMH)
    BEGIN
        PRINT N'Kết quả học tập của sinh viên với môn học này đã có. Vui lòng kiểm tra lại.';
        ROLLBACK TRAN
    END
    ELSE BEGIN
        PRINT N'Thực hiện thành công.'
        PRINT N'Số dòng ảnh hưởng: '+ CONVERT(VARCHAR(20), @ROWCOUNT)
        COMMIT TRAN
    END
END
```

❖ Kiểm thử:

--MÃ MÔN HỌC HỢP LỆ

EXEC SP_INSERT_KQHT '2221004162', '010592', 9, 8.5, NULL, NULL

(1 row affected)

Thực hiện thành công.

Số dòng ảnh hưởng: 1

	MA_SINH_VIEN	MA_MON_HOC	DIEM_QUA_TRINH	DIEM_THI	DIEM_TRUNG_BINH	KET_QUA
1	2221004162	010592	9	8.5	3.7	Đạt

--SINH VIÊN ĐÃ CÓ KẾT QUẢ CỦA MÔN NÀY

EXEC SP_INSERT_KQHT '2221004176', '010032', 8, 8.5, NULL, NULL

Kết quả học tập của sinh viên với môn học này đã có. Vui lòng kiểm tra lại.

--MÃ MÔN HỌC KHÔNG HỢP LỆ

EXEC SP_INSERT_KQHT '2221004176', '012073', 8, 8.5, NULL, NULL

Mã môn học không tồn tại. Vui lòng nhập lại.

2.6. Trigger

2.6.1. Trigger 1

❖ Mô tả trigger:

Trigger TG_CHECK_AND_UPDATE_SLCONLAI được thiết kế để tự động cập nhật số lượng chỗ còn lại (SL_CON_LAI) của các lớp học phần khi có thay đổi dữ liệu trong bảng DANG_KY (khi thêm hoặc xóa 1 sinh viên).

Trigger trên giúp kiểm tra điều kiện số lượng chỗ còn lại trước khi cho phép sinh viên đăng ký, đảm bảo rằng sinh viên không thể đăng ký nếu lớp học phần đã đầy (SL_CONLAI = 0) và tự động tăng/giảm số lượng chỗ còn lại khi có sinh viên thêm hoặc xóa đăng ký.

❖ Hiện thực trigger 1 trong hệ thống:

- Trigger được kích hoạt khi thêm hoặc xóa một sinh viên ra khỏi bảng DANG_KY lớp học phần.
- Khi thêm một sinh viên vào, trigger sẽ tiến hành kiểm tra SL_CONLAI của lớp học phần. Nếu số lượng lớp học phần hiện tại bằng 0 thì in ra thông báo ‘Lớp học phần đã đầy, không thể đăng ký’. Nếu SL_CONLAI khác 0 thì cho phép tiến hành câu lệnh thêm sinh viên vào bảng DANG_KY, đồng thời tự động giảm SL_CONLAI trong bảng LOP_HOC_PHAN xuống.
- Khi xóa một sinh viên ra khỏi bảng DANG_KY, thì trigger tự động tăng SL_CONLAI trong bảng LOP_HOC_PHAN lên.
- Mọi thao tác insert hoặc delete trên bảng DANG_KY sẽ tác động đến SL_CONLAI của bảng LOP_HOC_PHAN.

```

--TẠO TRIGGER UPDATE SỐ LƯỢNG CÒN LẠI KHI THÊM HOẶC XÓA MỘT SINH VIÊN RA KHỎI BẢNG ĐĂNG KÝ
CREATE TRIGGER TG_CHECK_AND_UPDATE_SLCONLAI
ON DANG_KY
FOR INSERT, DELETE
AS
BEGIN
    IF EXISTS (SELECT 1
                FROM LOP_HOC_PHAN
                JOIN INSERTED ON LOP_HOC_PHAN.MA_LOP_HOC_PHAN = INSERTED.MA_LOP_HOC_PHAN
                WHERE SL_CON_LAI = 0)
    BEGIN
        PRINT (N'Lớp học phần đã đầy, không thể đăng ký.');
```

ROLLBACK TRAN;

```

    END
    ELSE
    BEGIN
        IF EXISTS (SELECT 1 FROM INSERTED)
        BEGIN
            UPDATE LOP_HOC_PHAN
            SET SL_CON_LAI = SL_CON_LAI - 1
            FROM LOP_HOC_PHAN
            JOIN INSERTED ON LOP_HOC_PHAN.MA_LOP_HOC_PHAN = INSERTED.MA_LOP_HOC_PHAN;
        END
        IF EXISTS (SELECT 1 FROM DELETED)
        BEGIN
            UPDATE LOP_HOC_PHAN
            SET SL_CON_LAI = SL_CON_LAI + 1
            FROM LOP_HOC_PHAN
            JOIN DELETED ON LOP_HOC_PHAN.MA_LOP_HOC_PHAN = DELETED.MA_LOP_HOC_PHAN;
        END
    END
END
END

```

❖ Kiểm thử:

```

--THÊM THÀNH CÔNG
INSERT INTO DANG_KY (MA_SINH_VIEN, MA_MON_HOC, MA_LOP_HOC_PHAN, NGAY_DANG_KY, HOC_KY, NAM_HOC, TRANG_THAI_DK)
VALUES ('2021005762', '010592', '2511101059201', '2024-11-26', 'HK1', 2025, N'Đã đăng ký');
```

```

SELECT * FROM LOP_HOC_PHAN
WHERE MA_LOP_HOC_PHAN = '2511101059201'

```

	MA_LOP_HOC_PHAN	NGAY_BAT_DAU	NGAY_KET_THUC	MA_MON_HOC	MA_GIANG_VIEN	SL_CON_LAI	TRANG_THAI
1	2511101059201	2024-12-31	2025-04-01	010592	GV0020KHDL	0	Đủ điều kiện

```

--THÊM THẤT BẠI
INSERT INTO DANG_KY (MA_SINH_VIEN, MA_MON_HOC, MA_LOP_HOC_PHAN, NGAY_DANG_KY, HOC_KY, NAM_HOC, TRANG_THAI_DK)
VALUES ('2221004339', '010592', '2511101059201', '2024-11-26', 'HK1', 2025, N'Đã đăng ký');
```

Lớp học phần đã đầy, không thể đăng ký.

2.6.2. Trigger 2

❖ Mô tả trigger:

Trigger TG_TUDONGTINHDTB được thiết kế để tự động tính điểm trung bình theo hệ 4 dựa trên điểm quá trình và điểm thi, đồng thời cập nhật kết quả đạt/không đạt vào bảng KET_QUA_HOC_TAP. Điều này giúp tự động hóa quá trình tính toán và đánh giá kết quả học tập của sinh viên, đảm bảo tính chính xác và giảm tải cho người quản lý.

Trigger sẽ tự động tính toán điểm trung bình và quy đổi về hệ 4 dựa vào điểm thi và điểm quá trình được nhập vào theo công thức sau: $DTB = 30\%DIEM_QUA_TRINH + 70\%DIEM_THI$. Sau đó quy đổi về hệ 4 theo nguyên tắc sau: $DTB < 6$ thì $DIEM_TRUNG_BINH = 1.5$, $DTB < 7$ thì $DIEM_TRUNG_BINH = 2.5$, $DTB < 8$ thì $DIEM_TRUNG_BINH = 3.0$, $DTB < 8.5$ thì $DIEM_TRUNG_BINH = 3.5$, $DTB < 9$ thì $DIEM_TRUNG_BINH = 3.7$, $DTB < 10$ thì $DIEM_TRUNG_BINH = 4.0$. Từ điểm trung bình đã quy đổi cập nhật KET_QUA theo quy tắc $DIEM_TRUNG_BINH = 1.5$ là 'Không đạt' và ngược lại là 'Đạt'.

❖ Hiện thực trigger 2 trong hệ thống:

- Trigger được kích hoạt khi thêm hoặc cập nhật điểm của 1 sinh viên vào bảng KET_QUA_HOC_TAP.
- Khi thêm một sinh viên vào hoặc thay đổi điểm của một sinh viên, trigger sẽ sử dụng bảng ảo để lấy thông tin mới nhất của bảng ghi vừa được thêm hoặc cập nhật bao gồm mã sinh viên, mã môn học, điểm quá trình, điểm thi, điểm trung bình và kết quả (trong đó điểm trung bình và kết quả sẽ là giá trị NULL). Sau đó tiến hành tính điểm trung bình theo công thức: $DTB = 30\%DIEM_QUA_TRINH + 70\%DIEM_THI$. Sau đó quy đổi về hệ 4 theo nguyên tắc sau: $DTB < 6$ thì $DIEM_TRUNG_BINH = 1.5$, $DTB < 7$ thì $DIEM_TRUNG_BINH = 2.5$, $DTB < 8$ thì $DIEM_TRUNG_BINH = 3.0$, $DTB < 8.5$ thì $DIEM_TRUNG_BINH = 3.5$, $DTB < 9$ thì $DIEM_TRUNG_BINH = 3.7$, $DTB < 10$ thì $DIEM_TRUNG_BINH$

= 4.0. Từ điểm trung bình đã quy đổi cập nhật KET_QUA theo quy tắc DIEM_TRUNG_BINH = 1.5 là ‘Không đạt’ và ngược lại là ‘Đạt’.

- Mọi thao tác insert hoặc update điểm của sinh viên trên bảng KET_QUA_HOC_TAP đều sẽ tác động đến DIEM_TRUNG_BINH và KET_QUA của bảng.

```
--TẠO TRIGGER TỰ ĐỘNG TÍNH VÀ CHUYỂN ĐIỂM TRUNG BÌNH SANG HỆ 4 SAU ĐÓ CẬP NHẬT KẾT QUẢ
CREATE TRIGGER TG_TUDONGTINHDTB
ON KET_QUA_HOC_TAP
AFTER INSERT, UPDATE
AS
BEGIN
    -- CẬP NHẬT ĐIỂM TRUNG BÌNH
    UPDATE KET_QUA_HOC_TAP
    SET DIEM_TRUNG_BINH =
        CASE
            WHEN (inserted.DIEM_QUA_TRINH*0.3+inserted.DIEM_THI*0.7) < 6 THEN 1.5
            WHEN (inserted.DIEM_QUA_TRINH*0.3+inserted.DIEM_THI*0.7) < 7 THEN 2.5
            WHEN (inserted.DIEM_QUA_TRINH*0.3+inserted.DIEM_THI*0.7) < 8 THEN 3.0
            WHEN (inserted.DIEM_QUA_TRINH*0.3+inserted.DIEM_THI*0.7) < 8.5 THEN 3.5
            WHEN (inserted.DIEM_QUA_TRINH*0.3+inserted.DIEM_THI*0.7) < 9 THEN 3.7
            ELSE 4.0
        END
    FROM KET_QUA_HOC_TAP
    JOIN inserted ON KET_QUA_HOC_TAP.MA_SINH_VIEN = inserted.MA_SINH_VIEN AND KET_QUA_HOC_TAP.MA_MON_HOC = inserted.MA_MON_HOC;
    -- CẬP NHẬT KẾT QUẢ
    UPDATE KET_QUA_HOC_TAP
    SET KET_QUA =
        CASE
            WHEN inserted.DIEM_TRUNG_BINH = 1.5 THEN N'Không đạt'
            ELSE N'Đạt'
        END
    FROM KET_QUA_HOC_TAP
    JOIN inserted ON KET_QUA_HOC_TAP.MA_SINH_VIEN = inserted.MA_SINH_VIEN AND KET_QUA_HOC_TAP.MA_MON_HOC = inserted.MA_MON_HOC;
END
```

❖ Kiểm thử:

```
--THỰC THI
INSERT INTO KET_QUA_HOC_TAP (MA_SINH_VIEN, MA_MON_HOC, DIEM_QUA_TRINH, DIEM_THI, DIEM_TRUNG_BINH, KET_QUA)
VALUES
('2221004176', '010033', 8.0, 7.5, NULL, NULL);
```

	MA_SINH_VIEN	MA_MON_HOC	DIEM_QUA_TRINH	DIEM_THI	DIEM_TRUNG_BINH	KET_QUA
1	2221004176	010033	8	7.5	3	Đạt

```
UPDATE KET_QUA_HOC_TAP
SET DIEM_QUA_TRINH = 7, DIEM_THI = 9
WHERE MA_SINH_VIEN = '2021002670' AND MA_MON_HOC = '010032'
```

	MA_SINH_VIEN	MA_MON_HOC	DIEM_QUA_TRINH	DIEM_THI	DIEM_TRUNG_BINH	KET_QUA
1	2021002670	010032	7	9	3.5	Đạt

2.6.3. Trigger 3

❖ Mô tả trigger:

Trigger TG_KT_SOTC được thiết kế để tự động kiểm tra số lượng tín chỉ đã đăng ký của sinh viên mỗi khi có thay đổi trong bảng DANG_KY. Điều này nhằm đảm bảo sinh viên tuân thủ đúng quy định về số tín chỉ tối thiểu và tối đa trong một học kỳ.

Mỗi khi sinh viên thực hiện 1 trong các thao tác insert, delete hoặc update trên bảng DANG_KY thì trigger sẽ hoạt động để kiểm tra xem sinh viên đã đăng ký đủ số tín chỉ quy định chưa (≥ 6), có đăng ký vượt quá số tín chỉ tối đa cho phép (≤ 12 tín chỉ). Từ đó, hiển thị thông báo khi phát hiện sinh viên vi phạm quy định tín chỉ.

❖ **Hiện thực trigger 3 trong hệ thống:**

- Trigger được kích hoạt khi thêm hoặc xóa một sinh viên ra khỏi bảng DANG_KY lớp học phần.
- Khi trigger được kích hoạt, nó sẽ tiến hành tạo một bảng tạm để tính toán và lưu thông tin số tín chỉ đã đăng ký được của một sinh viên.
- Khi thêm 1 sinh viên vào hoặc xóa 1 sinh viên, trigger sẽ tiến hành kiểm tra số tín chỉ mà sinh viên đã đăng ký sau đó in ra thông báo. Nếu số tín chỉ sinh viên đã đăng ký < 6 thì in ra thông báo ‘Sinh viên chưa đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu.’. nếu số tín chỉ sinh viên đã đăng ký > 12 thì in ra thông báo ‘Sinh viên đã đăng ký quá số tín chỉ quy định’.
- Mọi thao tác insert hoặc delete trên bảng DANG_KY đều sẽ in ra thông báo

```

--TẠO TRIGGER KIỂM TRA SỐ TÍN CHỈ CỦA SINH VIÊN
CREATE TRIGGER TG_KT_SOTC
ON DANG_KY
AFTER INSERT, DELETE
AS
BEGIN
    -- Bảng tạm để lưu thông tin các sinh viên chưa đủ tín chỉ
    DECLARE @SO_TIN_CHI_DK TABLE
    (
        MA_SINH_VIEN CHAR(10),
        HOTEN_SV NVARCHAR(70),
        HOC_KY NVARCHAR(5),
        NAM_HOC INT,
        TONG_TIN_CHI INT
    );
    INSERT INTO @SO_TIN_CHI_DK (MA_SINH_VIEN, HOTEN_SV, HOC_KY, NAM_HOC, TONG_TIN_CHI)
    SELECT DANG_KY.MA_SINH_VIEN, HO_SV+' '+TEN_SV AS HOTEN_SV, HOC_KY, NAM_HOC, SUM(MON_HOC.SO_TC_LT + MON_HOC.SO_TC_TH) AS TONG_TIN_CHI
    FROM DANG_KY
    JOIN MON_HOC ON DANG_KY.MA_MON_HOC = MON_HOC.MA_MON_HOC
    JOIN SINH_VIEN ON DANG_KY.MA_SINH_VIEN = SINH_VIEN.MA_SINH_VIEN
    WHERE DANG_KY.TRANG_THAI_DK = N'Đã đăng ký'
    GROUP BY DANG_KY.MA_SINH_VIEN, HO_SV, TEN_SV, HOC_KY, NAM_HOC
    -- Hiển thị danh sách sinh viên chưa đủ tín chỉ
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM @SO_TIN_CHI_DK WHERE TONG_TIN_CHI < 6)
    BEGIN
        PRINT N'Sinh viên chưa đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu!';
    END
    ELSE IF EXISTS (SELECT 1 FROM @SO_TIN_CHI_DK WHERE TONG_TIN_CHI > 12)
    BEGIN
        PRINT N'Sinh viên đã đăng ký quá số tín chỉ quy định!';
    END
END
END

```

❖ Kiểm thử:

```

--THÊM SINH VIÊN
INSERT INTO DANG_KY (MA_SINH_VIEN, MA_MON_HOC, MA_LOP_HOC_PHAN, NGÀY_DANG_KY, HOC_KY, NAM_HOC, TRANG_THAI_DK)
VALUES ('2021005762', '010637', '2331101063714', '2024-11-26', 'HK1', 2025, N'Đã đăng ký');

```

Sinh viên chưa đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu!

```

--XÓA SINH VIÊN
DELETE FROM DANG_KY
WHERE MA_SINH_VIEN = '2221004162' AND MA_LOP_HOC_PHAN = '2331101170807'

```

Sinh viên chưa đăng ký đủ số tín chỉ tối thiểu!

2.7. User

2.7.1. User 1: Phòng Quản Lý Đào Tạo

❖ Mô tả ứng dụng User 1

Phòng Quản Lý Đào Tạo chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu của hệ thống. Họ có quyền thực hiện tất cả các thao tác liên quan đến việc quản lý dữ liệu, bao gồm thêm mới, cập nhật, và xóa các thông tin trong cơ sở dữ liệu.

❖ Quyền hạn:

- Quản lý toàn bộ cơ sở dữ liệu (các quyền SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trên tất cả các bảng).
- Có quyền cấp phát hoặc sửa đổi quyền của các user khác trong database.

❖ **Hiện thực ứng dụng User 1 trong hệ thống**

Câu lệnh dưới đây dùng để tạo Login, User và cấp quyền cho Phòng Quản Lý Đào Tạo:

```
-- Tạo login cho Phòng Quản Lý Đào Tạo
CREATE LOGIN PhongQuanLyDaoTao WITH PASSWORD = 'QLDT@2024',
default_database = QLSV;

-- Tạo user cho phòng QLDT:
CREATE USER PhongQLDT FOR LOGIN PhongQuanLyDaoTao;

-- Cấp toàn quyền trên tất cả các bảng
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, ALTER, REFERENCES ON SCHEMA::dbo TO PhongQLDT;
```

❖ **Kiểm thử**

- Đăng nhập bằng login PhongQuanLyDaoTao.
- Kiểm tra quyền bằng cách thử các thao tác SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE trên bảng SINH_VIEN, MON_HOC, LOP,...

2.7.2. *User 2: Sinh Viên*

❖ **Mô tả ứng dụng User 2**

Sinh viên chỉ có quyền xem dữ liệu liên quan đến thông tin cá nhân, môn học và kết quả học tập của mình. Họ không được phép thay đổi dữ liệu trong hệ thống.

❖ **Quyền hạn:**

- Xem thông tin sinh viên (SELECT trên bảng SINH_VIEN).
- Xem thông tin môn học (SELECT trên bảng MON_HOC).
- Xem kết quả học tập (SELECT trên bảng KET_QUA_HOC_TAP).

❖ **Hiện thực ứng dụng User 2 trong hệ thống**

Câu lệnh dưới đây dùng để tạo Login, User và cấp quyền cho Sinh Viên:

```

-- Tạo login cho Sinh Viên
CREATE LOGIN SinhVien WITH PASSWORD = 'SV@2024',
default_database = QLSV;

-- Tạo user cho Sinh Viên
CREATE USER SinhVien FOR LOGIN SinhVien;

-- Cấp quyền SELECT trên các bảng cần thiết
GRANT SELECT ON SINH_VIEN TO SinhVien;
GRANT SELECT ON MON_HOC TO SinhVien;
GRANT SELECT ON KET_QUA_HOC_TAP TO SinhVien;

```

❖ Kiểm thử

- Đăng nhập bằng login SinhVienLogin.
- Thực hiện các câu lệnh SELECT trên các bảng được cấp quyền (SINH_VIEN, MON_HOC, KET_QUA_HOC_TAP).
- Kiểm tra rằng sinh viên không thể thực hiện các thao tác khác như INSERT, UPDATE, hoặc DELETE

CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN

- 3.1. Kết quả đạt được của đề án**
- 3.2. Ưu điểm, nhược điểm của đề án.**

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] ThS. Trần Minh Tùng, &ThS. Trần Thanh San. *Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server*. Nhà xuất bản Tài Chính.
- [2] ThS. Trần Minh Tùng (2018), *Cơ sở dữ liệu*, Trường đại học Tài chính – Marketing (Lưu hành nội bộ).